



PROGETTO PMCSN
AEROPORTO DI BOLOGNA
«*Guglielmo Marconi*»

Simone Ercole - 0360105

Federico Pepe - 0365363

Anno Accademico 2024 - 2025

Roadmap



INTRODUZIONE



MODELLO



MODELLI
MIGLIORATIVI

Introduzione

- Lo studio si focalizza sull'Aeroporto di Bologna *"Guglielmo Marconi"*
- Nel 2024 con 10.764.687 passeggeri, è stato il 7° Aeroporto Italiano per traffico passeggeri
- L'Aeroporto si compone di:
 - Tre zone Check-In (zona A, B e C)
 - Zona dei Controlli di Sicurezza
 - Tornelli, per la vidimazione della carta d'imbarco.
 - Controlli di Sicurezza.



Problematiche del Sistema

Dall'analisi della Carta dei Servizi del 2024 e 2025, rilasciate dall'ENAC, sono emerse le seguenti problematiche:



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, pari a circa 20 minuti rispetto al target di 15:55 minuti



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, pari a circa 9 minuti rispetto al target di 5:40 minuti

Obiettivi dello Studio

L'obiettivo è quello di garantire i valori target prefissati dall'Ente di gestione dell'Aeroporto di Bologna :



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, $\leq 15:55$ minuti



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, $\leq 5:40$ minuti

Roadmap



INTRODUZIONE



MODELLO



MODELLI
MIGLIORATIVI

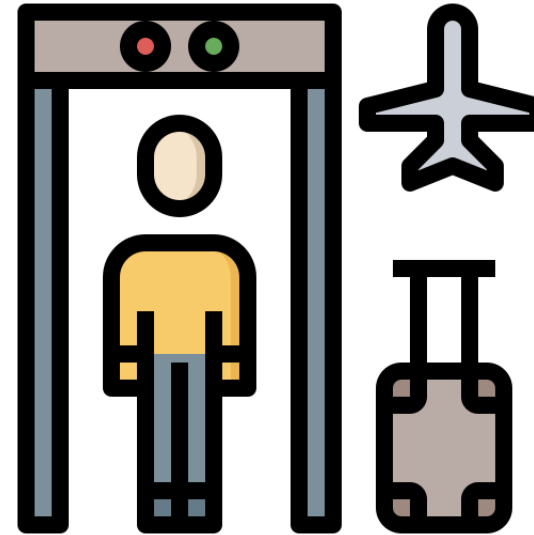
Modello Concettuale

- ▶ Distinguiamo due tipologie di passeggero:
 - ▶ **Passeggero Tradizionale**
 - ▶ Business-Class
 - ▶ Premium-Economy
 - ▶ Economy
 - ▶ **Passeggero Low-Cost**
 - ▶ Flexi-Plus
 - ▶ Self Bag and Drop
 - ▶ Bag and Drop

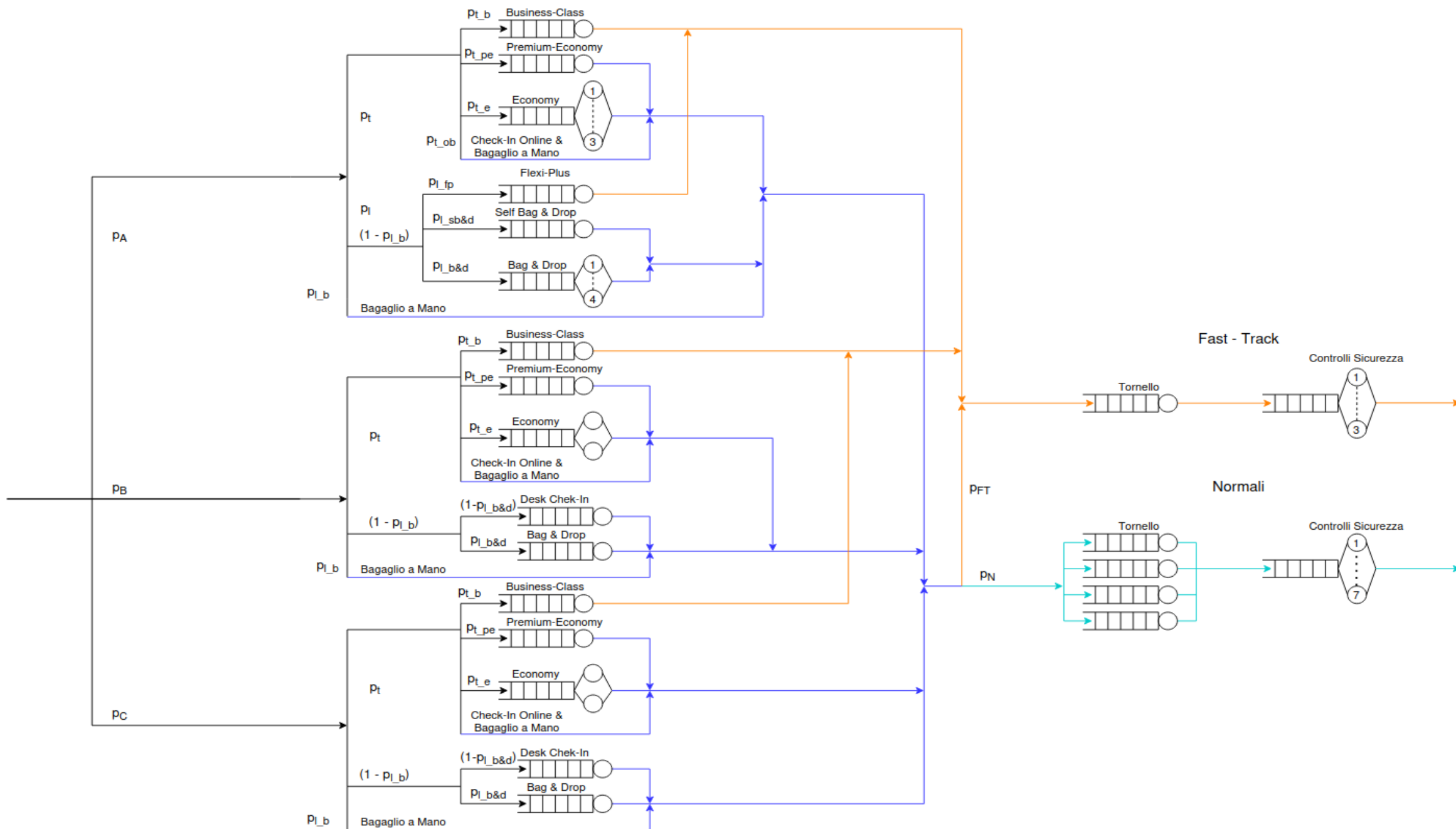


Modello Concettuale

- ▶ Prima di recarsi alla zona dei Controlli di Sicurezza, i passeggeri vengono suddivisi in due categorie:
 - ▶ **Percorso Fast-Track**, incluso nelle tariffe di Business-Class e Flexi-Plus.
 - ▶ **Percorso Normale**



Desk



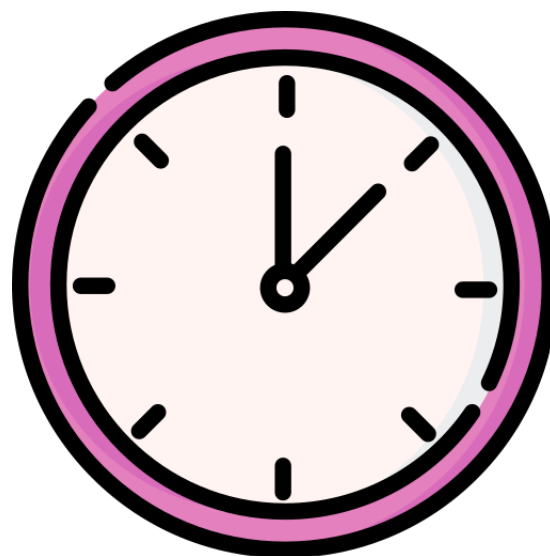
Modello Concettuale

- ▶ Lo **Stato** del sistema è definito da:
 - ▶ Stato dei Serventi (**BUSY** o **IDLE**)
 - ▶ Stato delle Code (**VUOTA** o **NON VUOTA**)
 - ▶ Numero di passeggeri per nodo
 - ▶ Fascia oraria corrente
- ▶ Gli **eventi** del sistema sono:
 - ▶ Arrivo di un passeggero
 - ▶ Completamento Check-In
 - ▶ Completamento Controlli di Sicurezza
 - ▶ Cambiamento fascia oraria

Modello Concettuale

► Le fasce orarie sono le seguenti, ognuna con una percentuale d'affluenza:

- 00:00 - 05:59 → 6,6%
- 06:00 - 08:59 → 16,5%
- 09:00 - 11:59 → 16,5%
- 12:00 - 14:59 → 16,5%
- 15:00 - 18:59 → 19,6%
- 19:00 - 21:59 → 16,5%
- 22:00 - 23:59 → 7,8%



Modello Delle Specifiche

- Per stimare il tasso d'arrivo degli utenti nel sistema, si parte dal numero totale di passeggeri transitati nell'aeroporto nel 2024 pari a:

$$N_{Annuo} = 10.755.972$$

$$N_{Partenze} = 0.55 \cdot N_{Annuo} \approx 5.915.785 \text{ passeggeri/anno}$$

$$N_{giornaliero} = \frac{N_{partenze}}{365} \approx 16.207,6 \text{ passeggeri/giorno}$$

$$\gamma = \frac{N_{giornaliero}}{86400} \approx 0,1676 \text{ passeggeri/secondo}$$

$$\lambda_A = \gamma \cdot 0,60 = 0,1126 \text{ passeggeri/secondo}$$

$$\lambda_{B,C} = \gamma \cdot 0,40 = 0,0375 \text{ passeggeri/secondo}$$

- Calcolo dei λ per le rispettive fasce orarie

$$\lambda = \frac{N_{pass} \cdot \%_{fascia} \cdot Q_{area}}{T_{fascia}}$$

Legenda:

- λ : Domanda oraria (Passeggeri/ora)
- N_{pass} : Numero passeggeri giornalieri
- $\%_{fascia}$: Percentuale della fascia oraria
- Q_{area} : Quota ripartizione area
- T_{fascia} : Durata della fascia (in ore)

Modello delle Specifiche

- ▶ Gli arrivi dei passeggeri all'Aeroporto avvengono in modo casuale
 - ▶ Tempi di inter-arrivo : Distribuzione Esponenziale
- ▶ I tempi di servizio dei centri:
 - ▶ Zona Tornelli
 - ▶ Distribuzione Deterministica
 - ▶ I restanti centri sono così definiti:
 - ▶ Distribuzione Log-Normale troncata

Simulazione - Analisi del Transitorio

- ▶ Verifichiamo se il sistema converge allo stato stazionario, attraverso una simulazione ad orizzonte finito.
- ▶ La variabile di riferimento è il **Tempo d'attesa in coda**.
- ▶ Sono state effettuate più simulazioni
 - ▶ *Stesse condizioni iniziali (Sistema vuoto)*
 - ▶ *Seed indipendenti*
 - ▶ *Seed Iniziale: 123456789*

Simulazione - Analisi del Transitorio

► Configurazione del sistema usata:

► Zona Check-In A:

- Check-In Tradizionale
 - Business-Class → 1 Servente
 - Premium-Economy → 1 Servente
 - Economy → 3 Servente
- Check-In Low-Cost
 - Flexi-Plus → 1 Servente
 - Self Bag and Drop → 1 Servente
 - Bag and Drop → 4 Servente

► Zona Check-In B/C:

- Check-In Tradizionale
 - Business-Class → 1 Servente
 - Premium-Economy → 1 Servente
 - Economy → 2 Servente
- Check-In Low-Cost
 - Check-In → 1 Servente
 - Bag and Drop → 1 Servente

► Zona Fast-Track

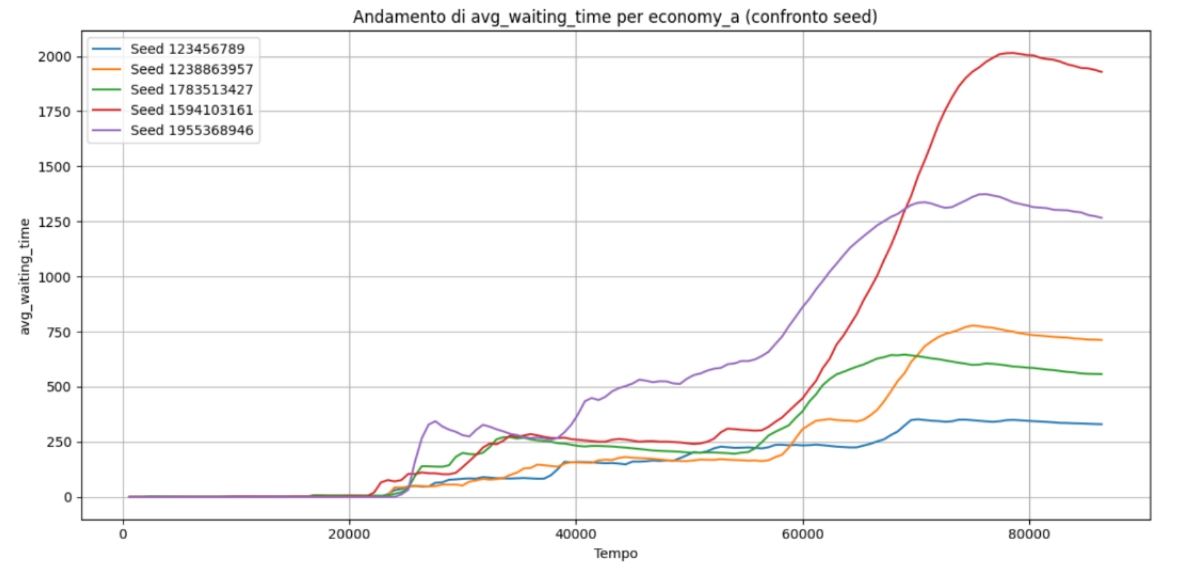
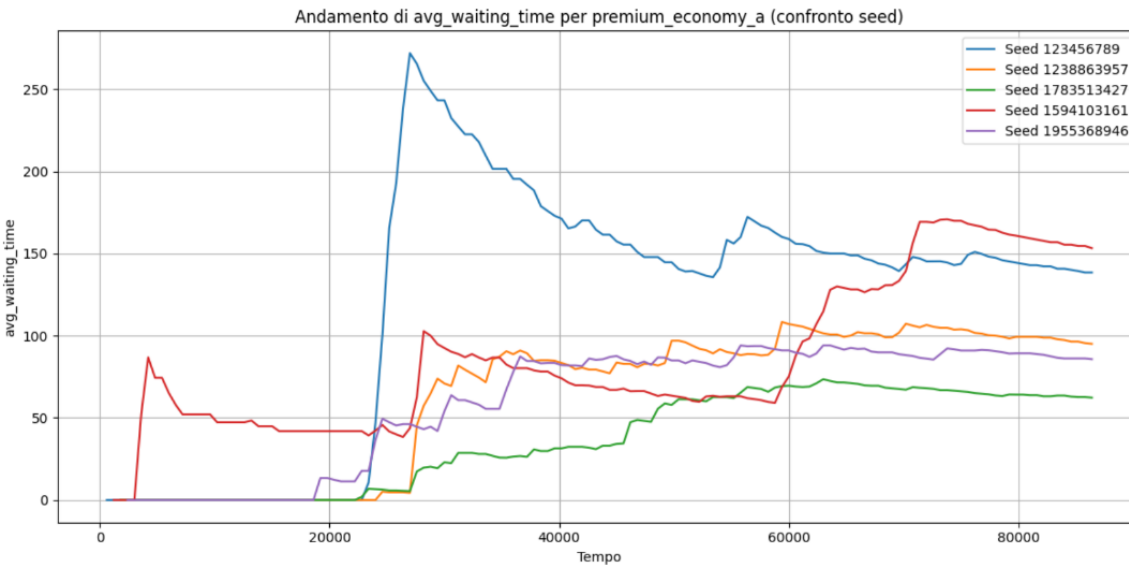
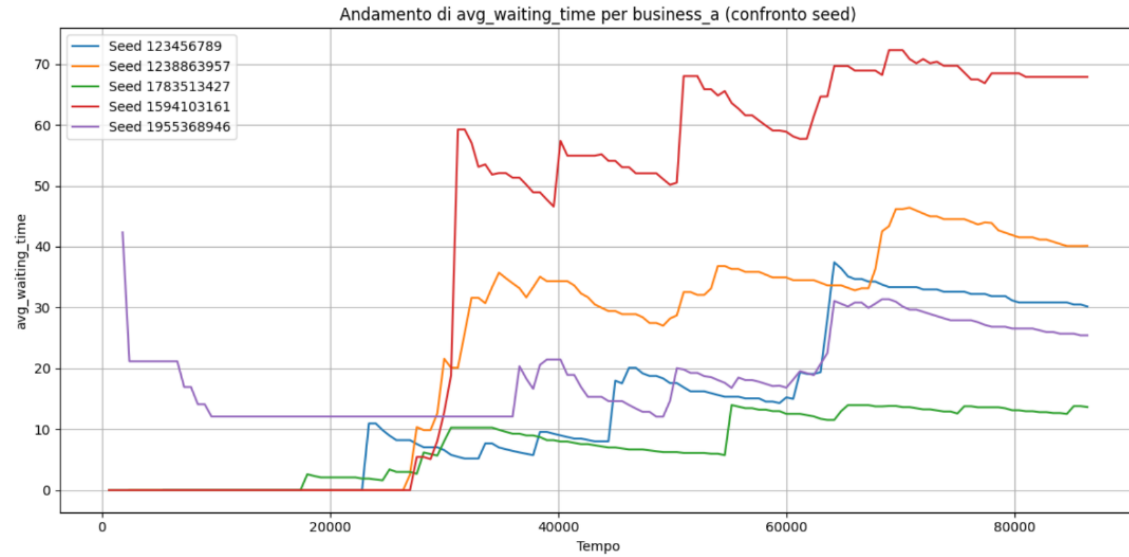
- Tornello → 1 Servente
- Controlli di Sicurezza → 3 Serventi

► Zona Normale

- Tornelli → 4 Serventi
- Controlli di Sicurezza → 7 Serventi

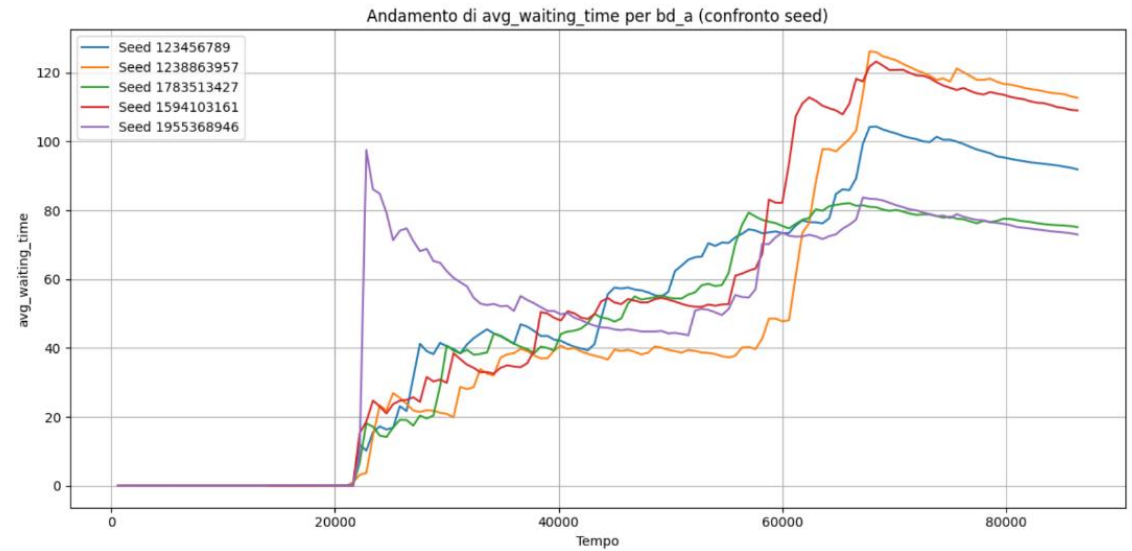
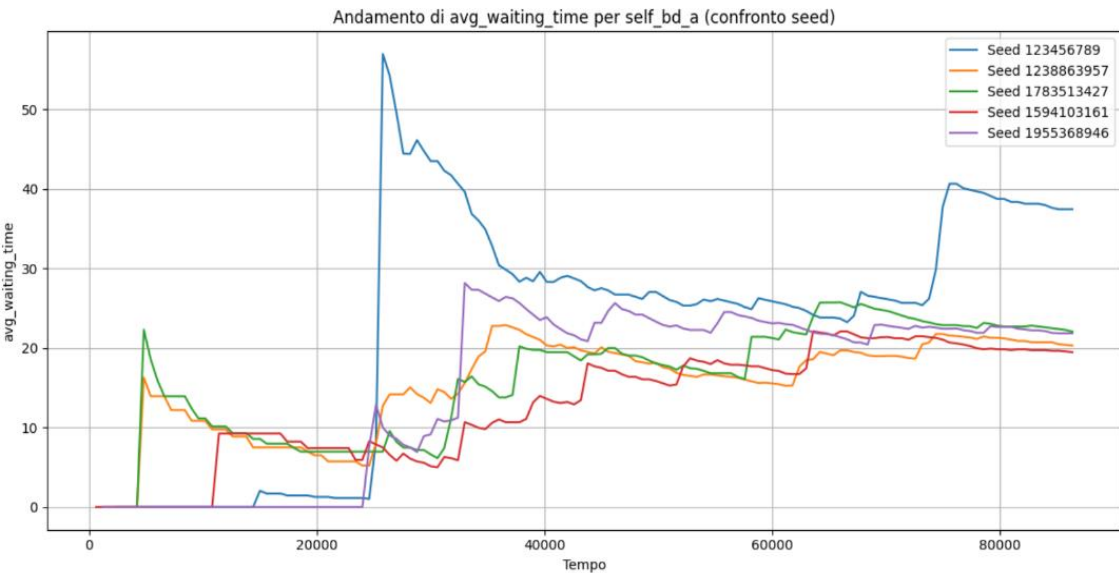
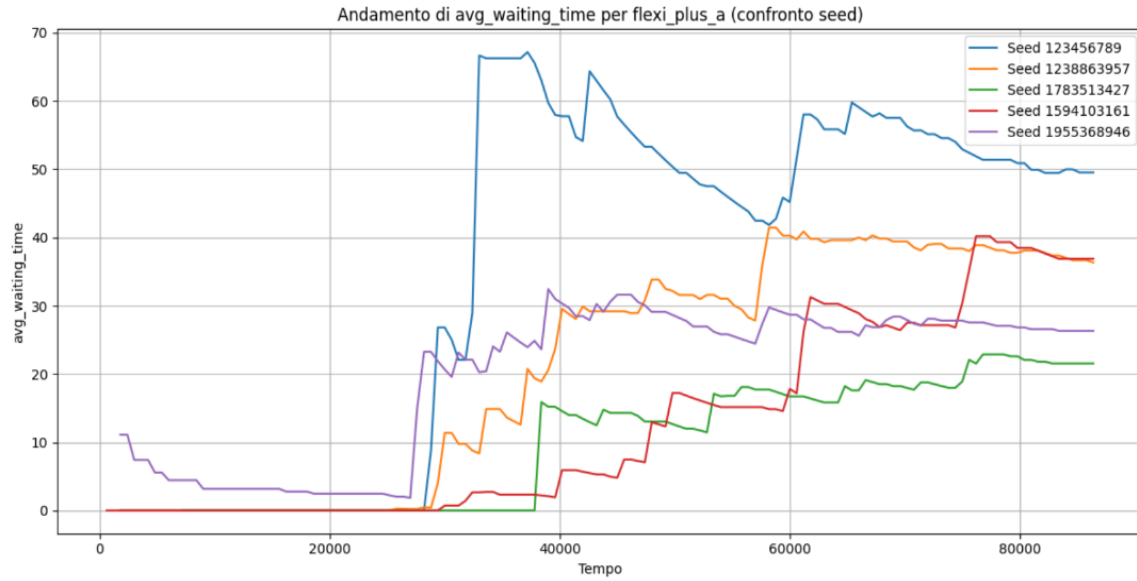
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona A -- Check-In Tradizionale --



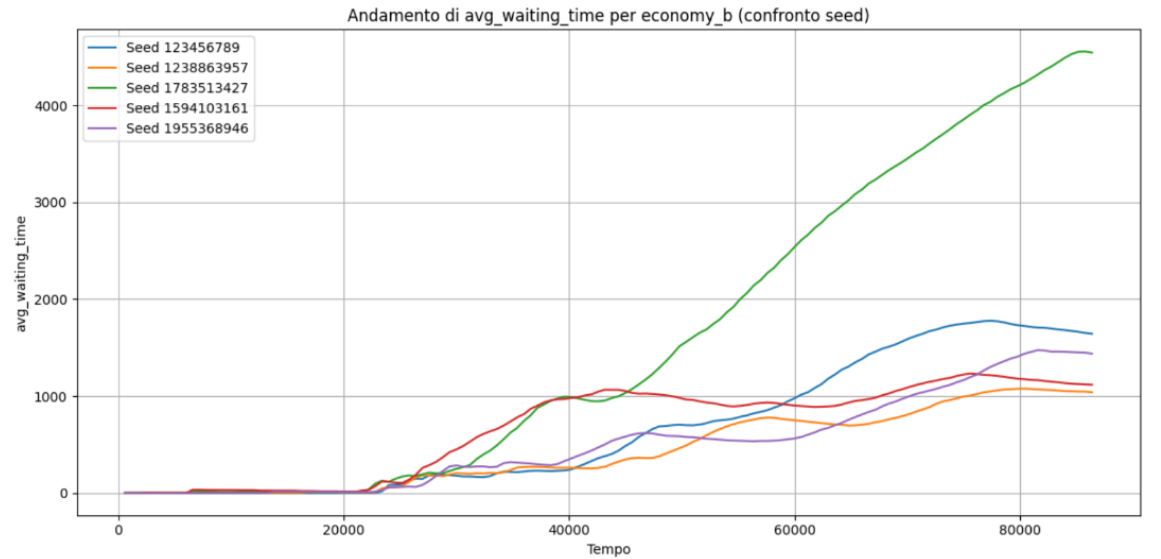
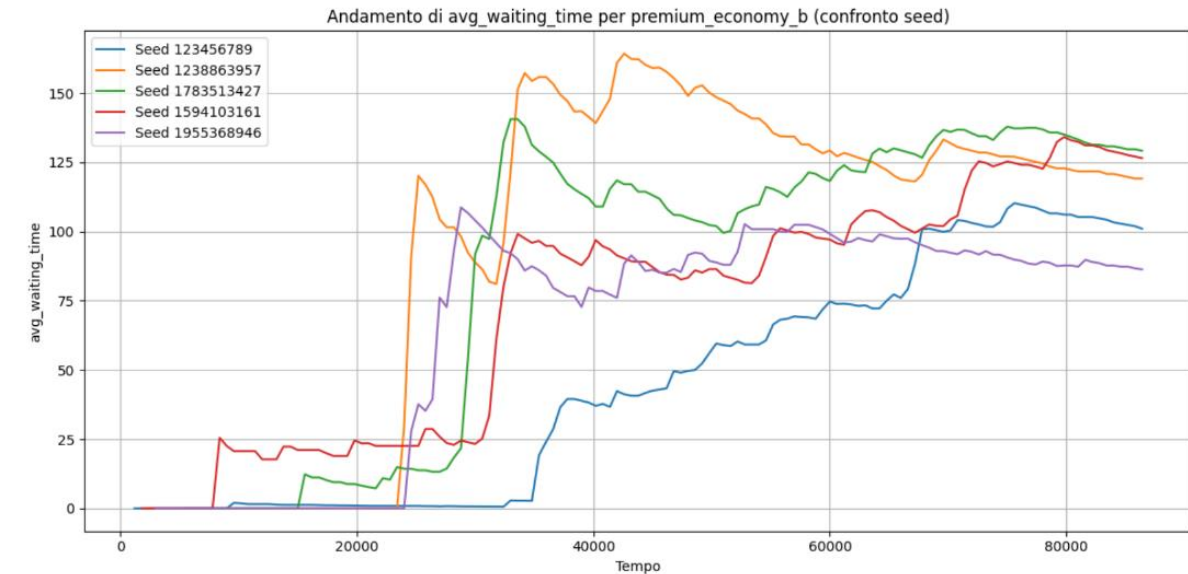
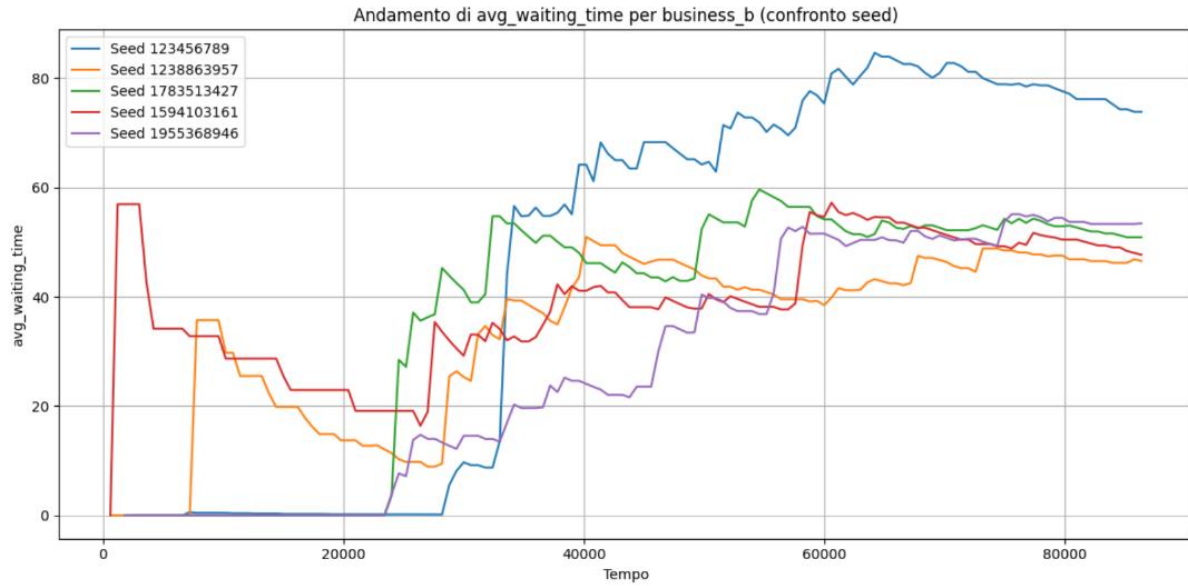
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona A -- Check-In Low Cost --



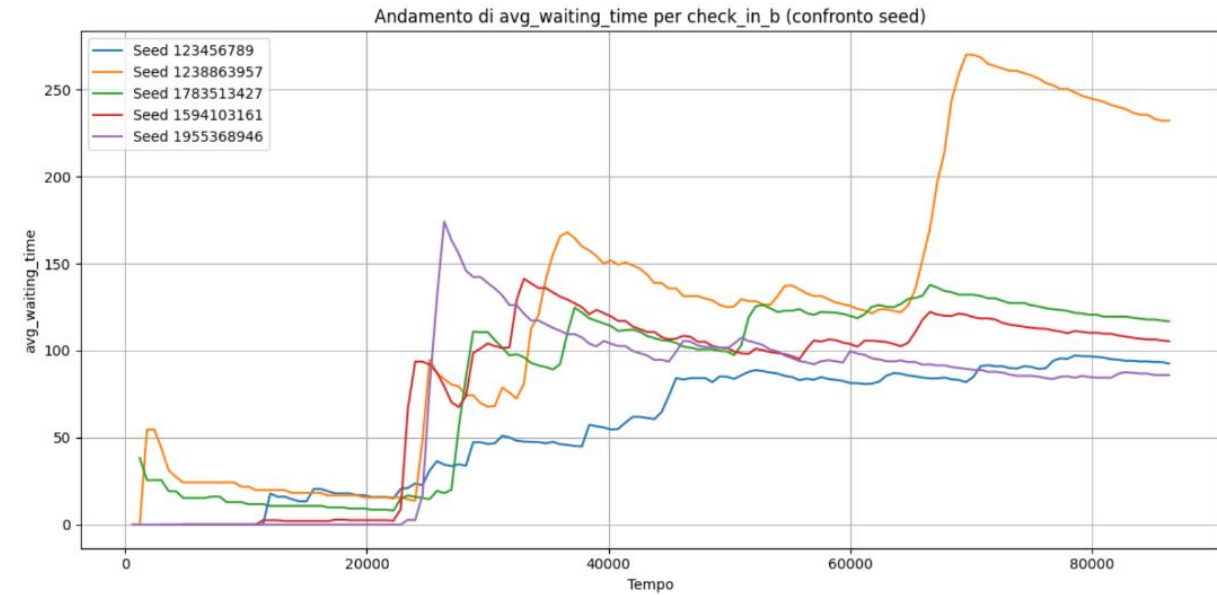
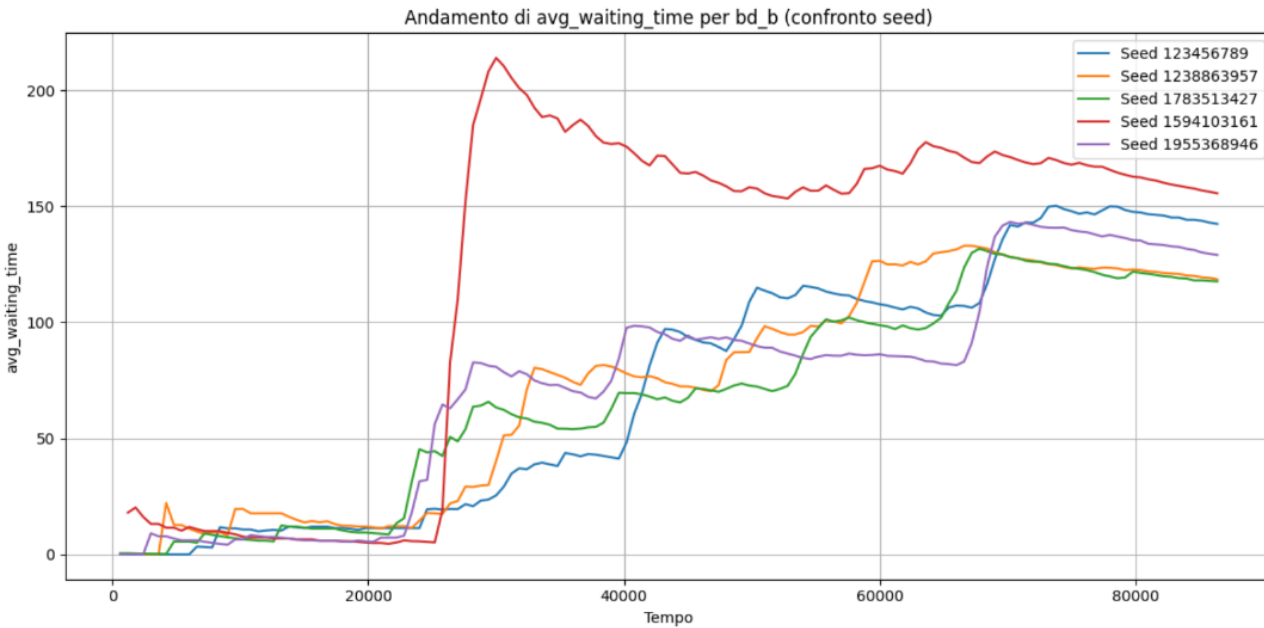
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona B -- Check-In Tradizionale --



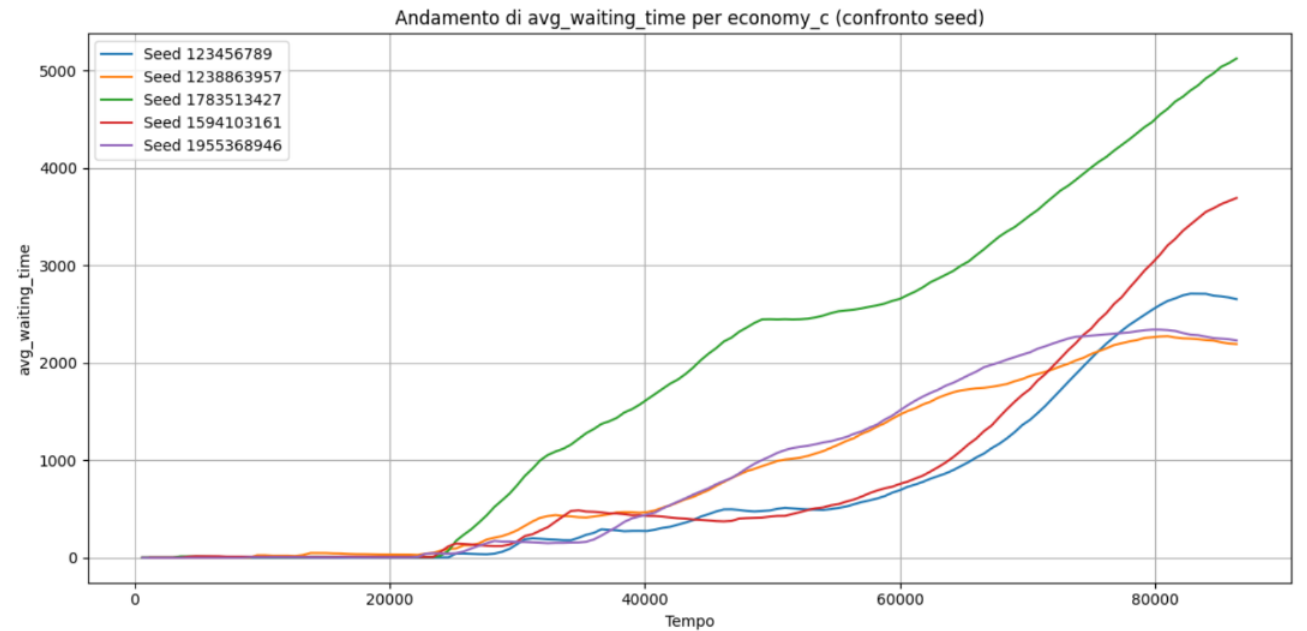
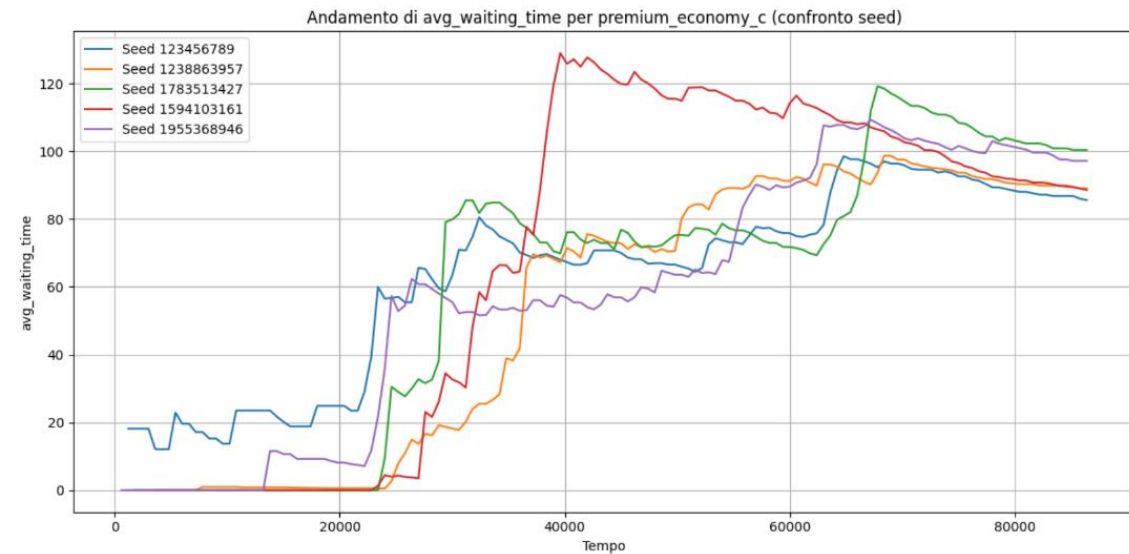
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona B -- Check-In Low Cost --



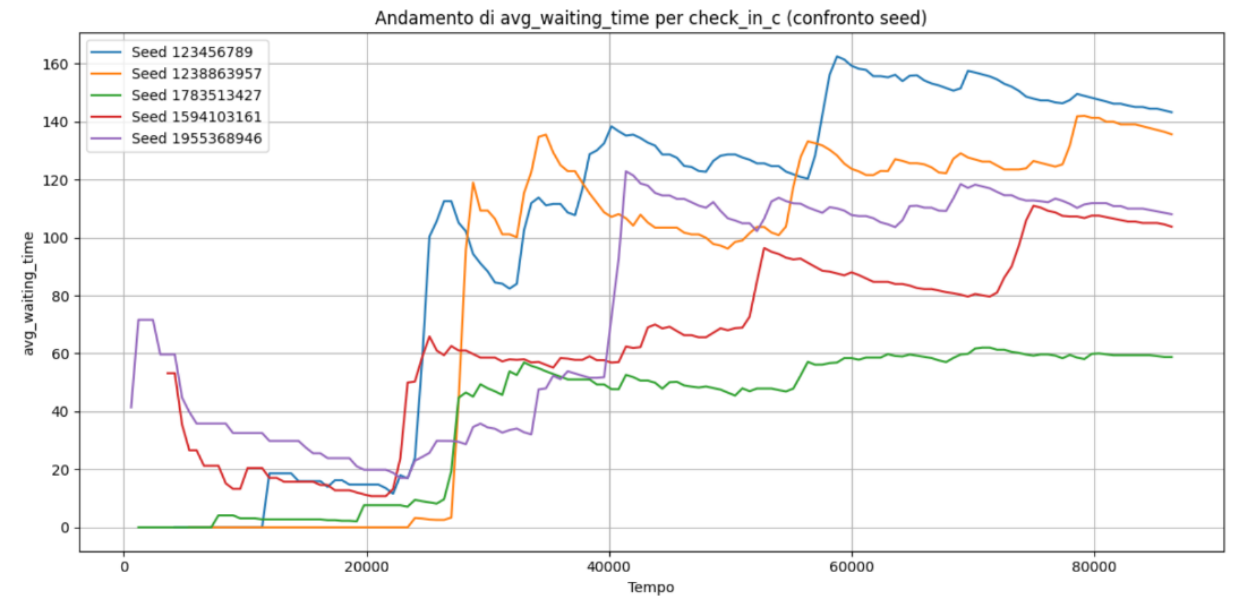
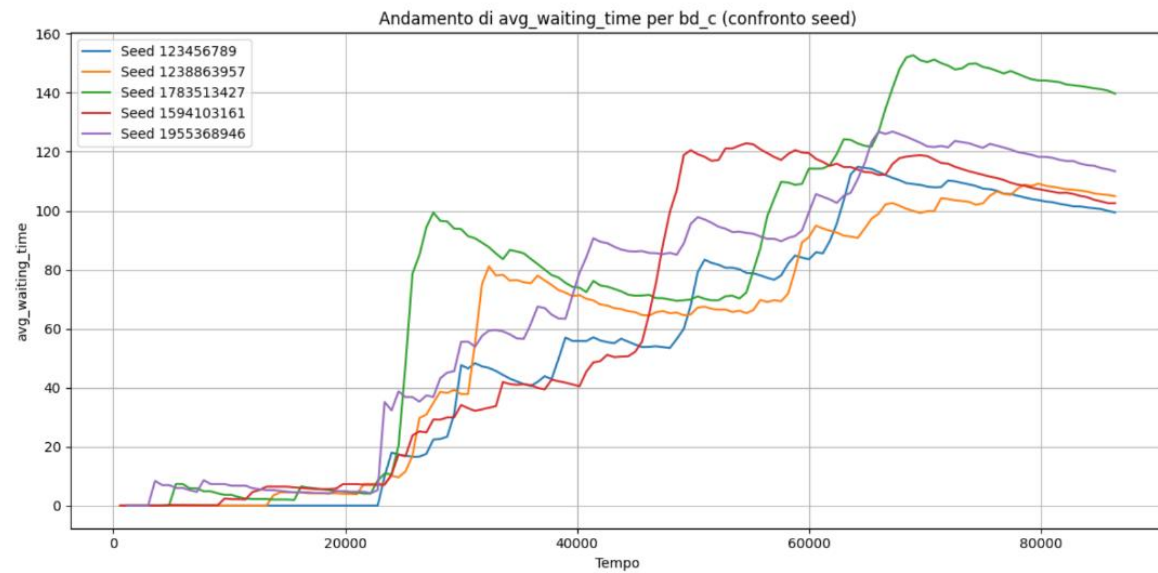
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona C -- Check-In Tradizionale --



Simulazione - Analisi del Transitorio

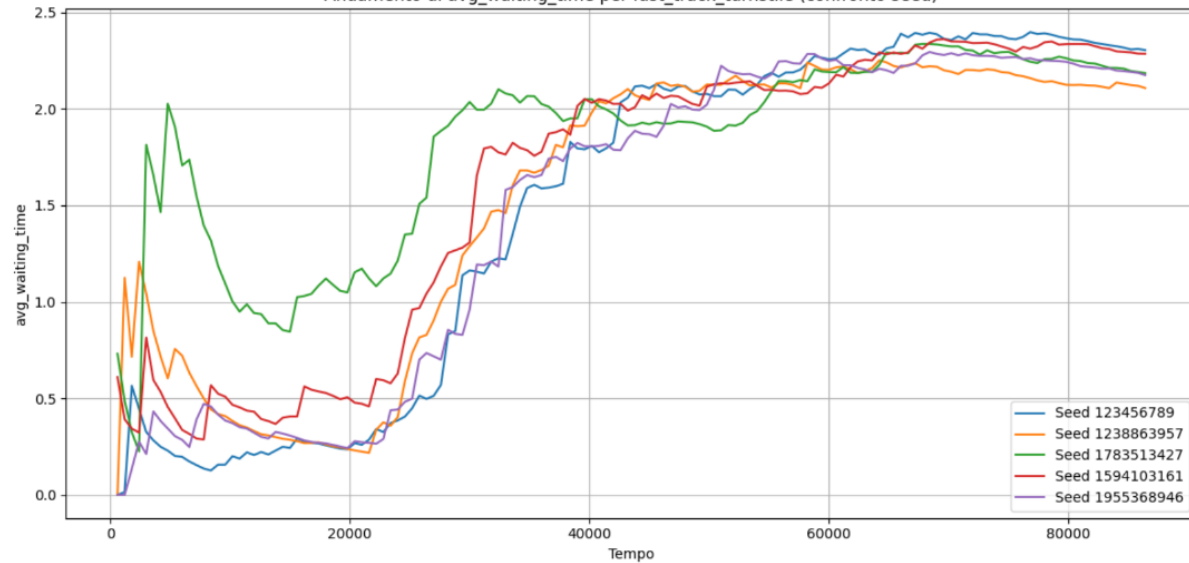
Zona C -- Check-In Low Cost --



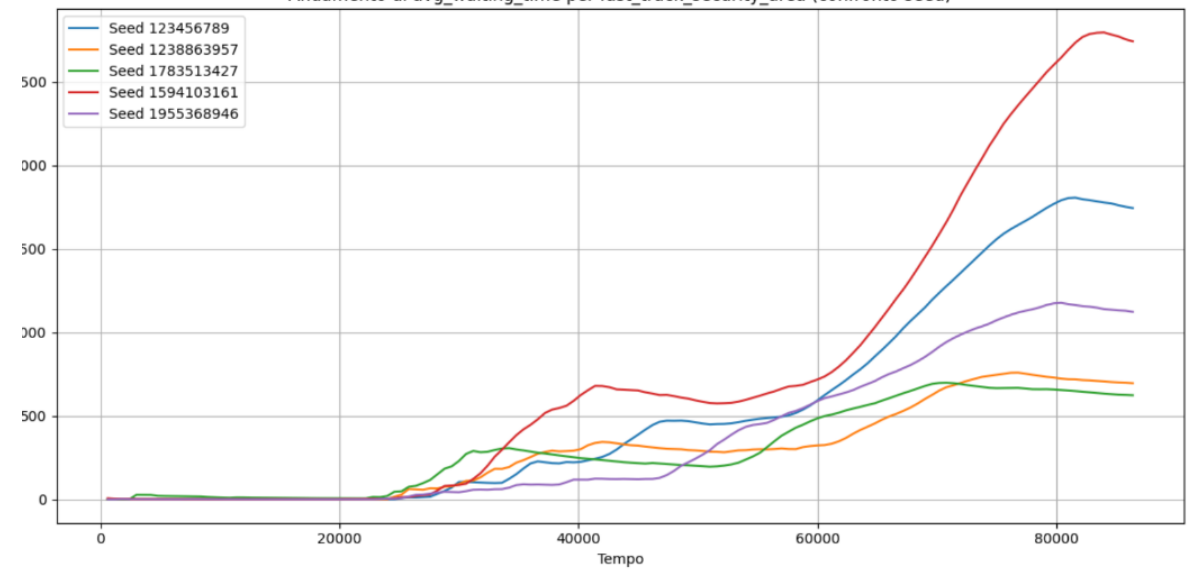
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona Sicurezza -- Fast Track --

Andamento di avg_waiting_time per fast_track_turnstile (confronto seed)

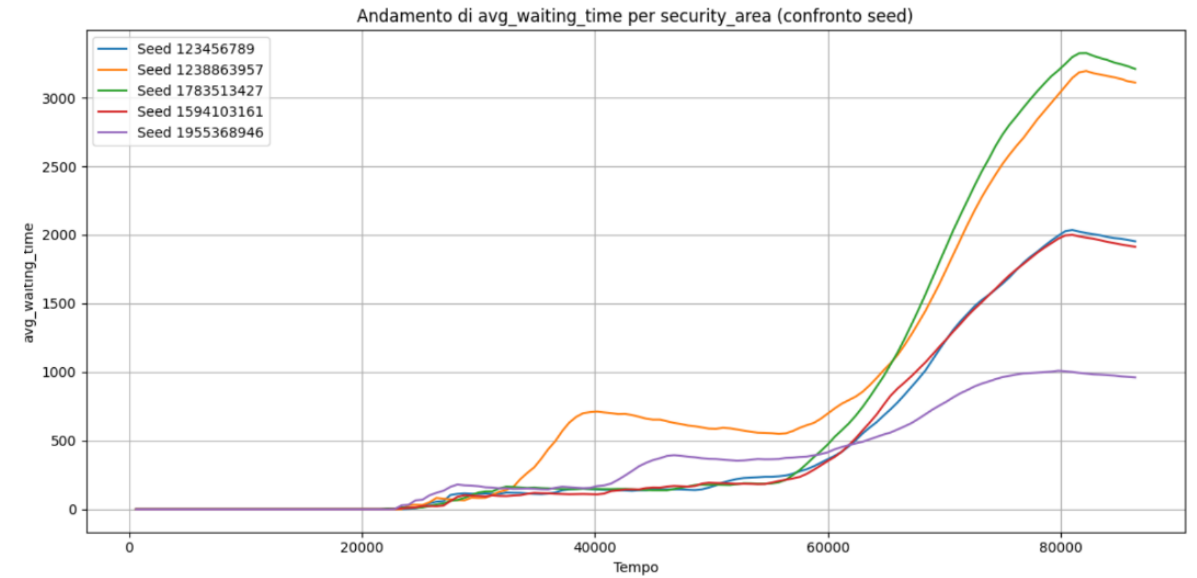
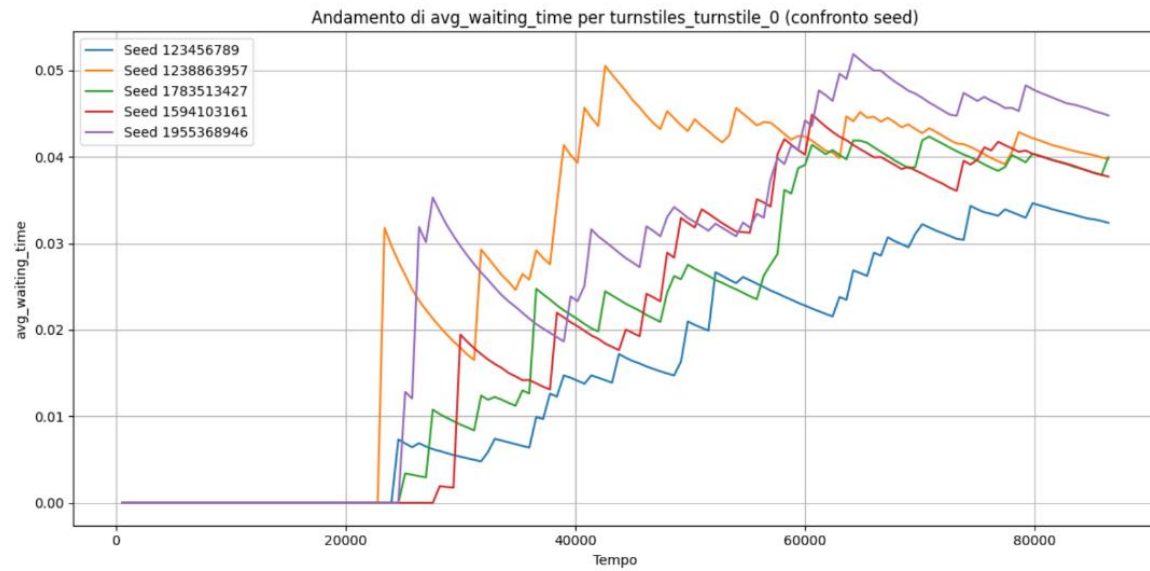


Andamento di avg_waiting_time per fast_track_security_area (confronto seed)



Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona Sicurezza -- Normale --



Esclusione dell'Analisi ad Orizzonte Infinito

- ▶ Lo studio mira a valutare se almeno il 90% dei passeggeri sperimenti tempi di attesa accettabili nelle fasi di **Check-In** e **Sicurezza**.
- ▶ L'analisi è condotta su un orizzonte finito, in linea con le condizioni operative reali, evitando approcci stazionari perché:
 - ▶ Il sistema aeroportuale è **non stazionario** per natura;
 - ▶ L'interesse è su **prestazioni realistiche**, non su equilibri a lungo termine;
 - ▶ Indicatori come i **percentili** sono più adatti all'analisi transitoria;
 - ▶ Un'analisi stazionaria richiederebbe ipotesi poco realistiche.
- ▶ Si è quindi scelta un'analisi ad orizzonte finito, più coerente con gli obiettivi del progetto.

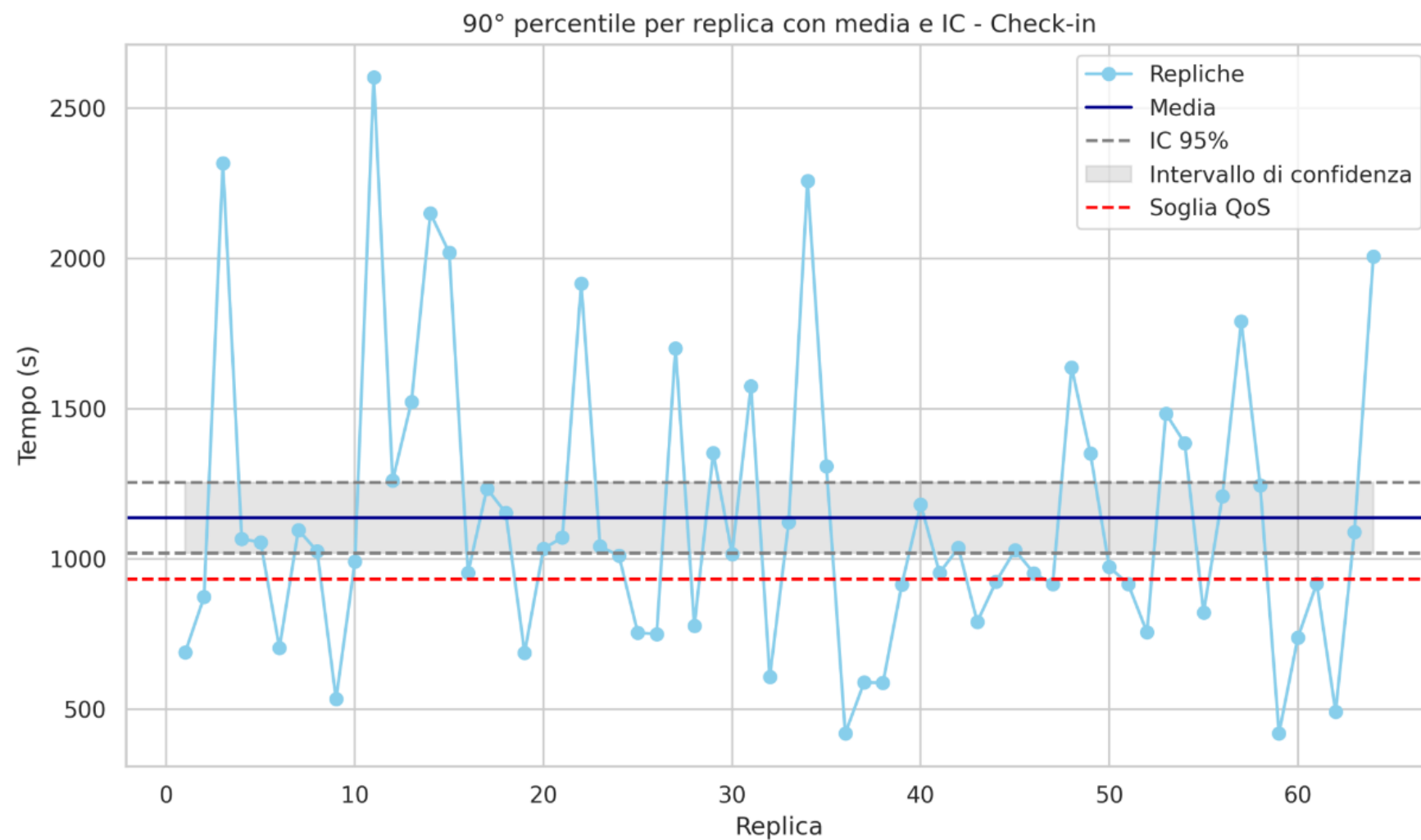
Analisi Orizzonte Finito - Affidabilità QoS

- ▶ L'obiettivo è valutare se l'Aeroporto garantisce i tempi d'attesa previsti dalla **Carta dei Servizi**, verificando che:
 - ▶ Nel 90% dei casi, i tempi al **Check-In** siano ≤ 933 s (15,55 min)
 - ▶ Nel 90% dei casi, i tempi ai **Controlli di Sicurezza** siano ≤ 340 s (5,40 min)
- ▶ E' stata condotta una simulazione ad orizzonte finito con 64 repliche, analizzando il 90° percentile dei tempi d'attesa per ciascuna replica.
- ▶ Indicatori calcolati:
 - ▶ **Media e Deviazione standard** dei 90° percentili;
 - ▶ **Intervallo di confidenza** al 95% sulla media;
 - ▶ **Probabilità di violazione** della soglia QoS;
- ▶ L'analisi è stata condotta su entrambe le zone.

Check-In: QoS rispettata solo al 36%

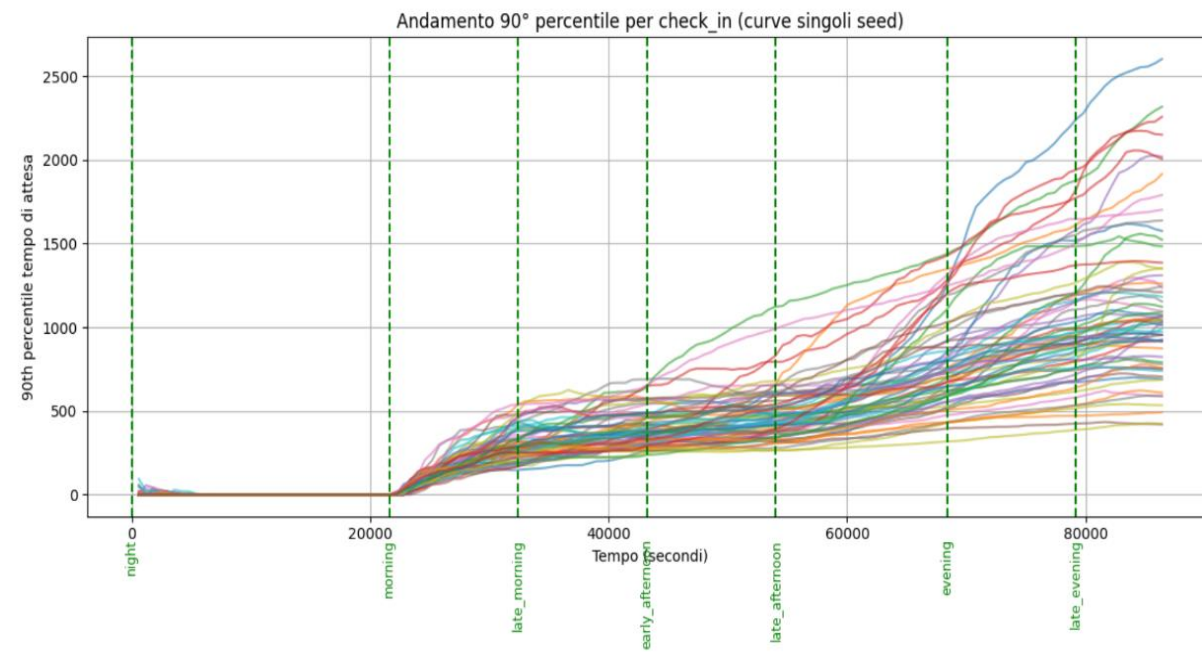
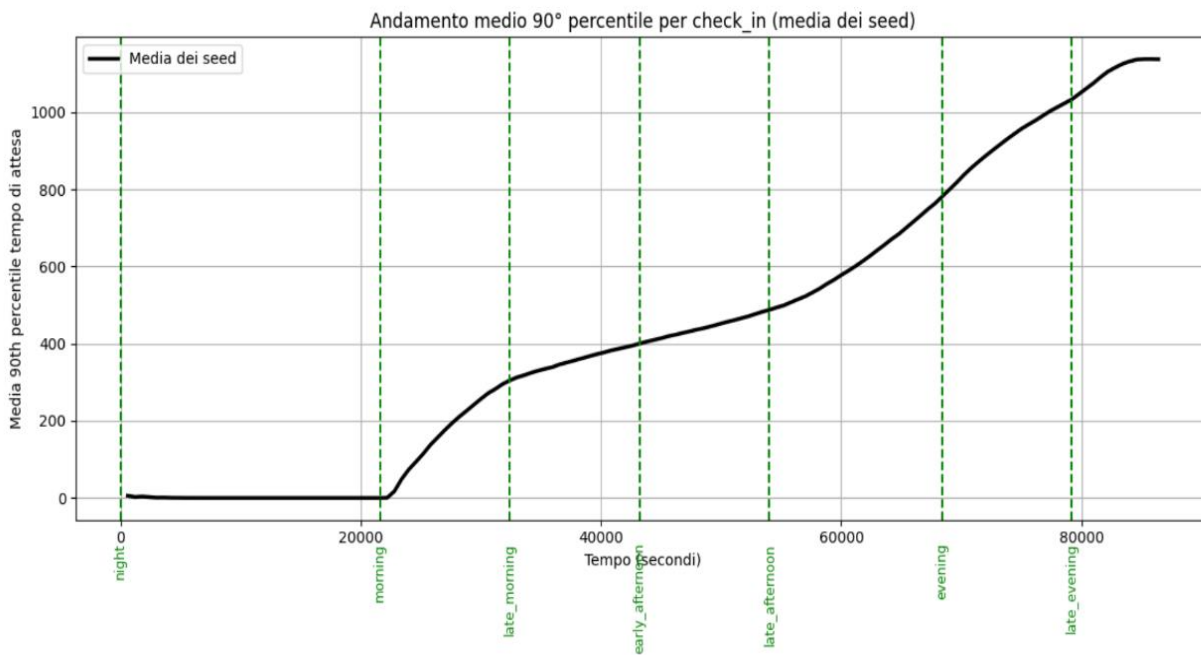
Indicatore	Valore	Note
Soglia QoS	933 s (15,55 min)	Target di Riferimento
Media Campionaria	349,51 s	//
IC 95% sulla Media	[325,73 ; 373,29] s	//
Media 90° Percentile	1137,29 s	Supera la Soglia
IC 95% sul Percentile	[1019,98 ; 1254,60] s	Non include la Soglia
Repliche sopra soglia	41 / 64	//
Probabilità violazione del QoS	64,06%	Ampio margine d'incertezza

Intervallo Confidenza sul Percentile



Andamento giornaliero del Percentile

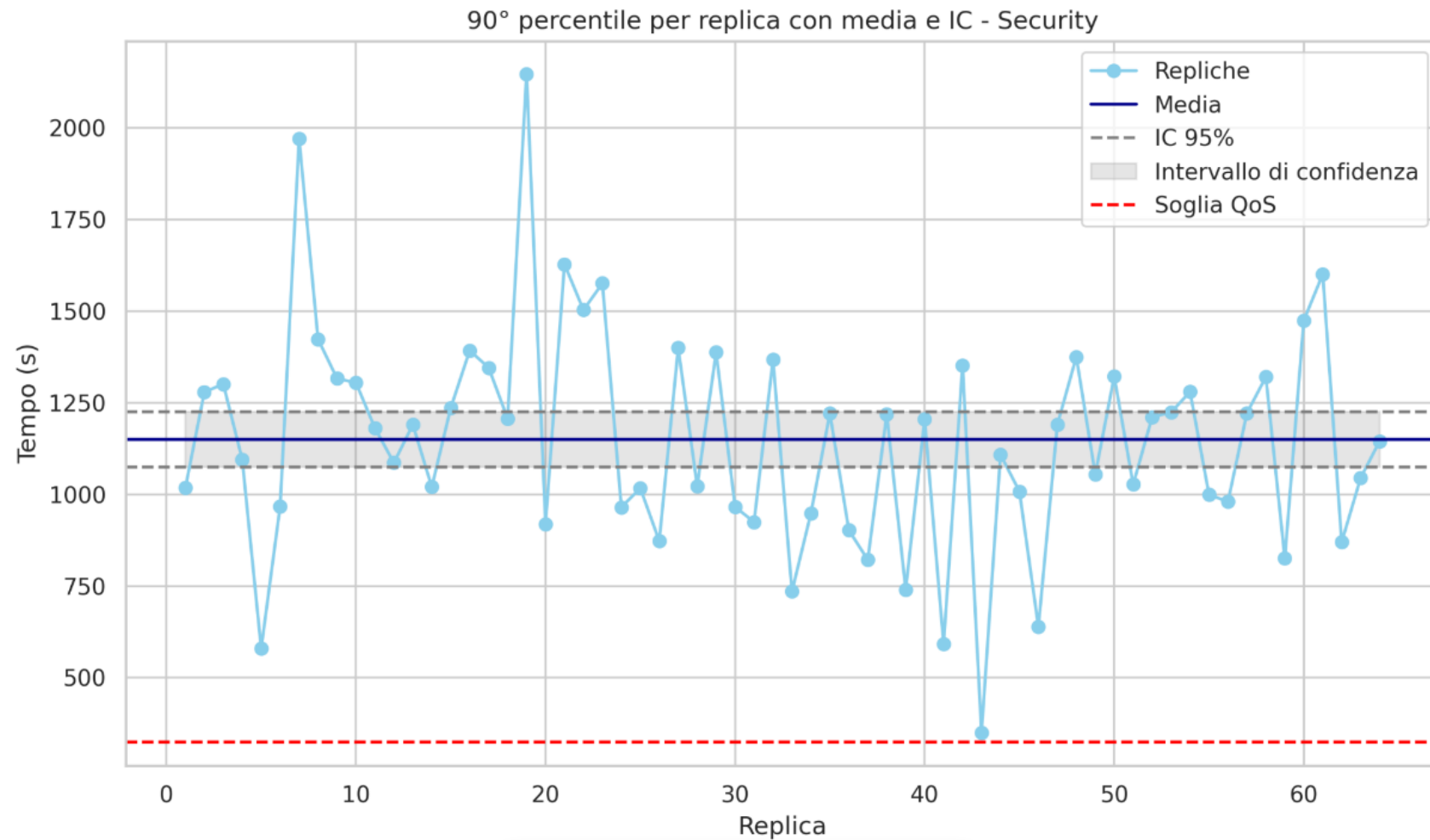
Zona Check-In



Sicurezza: Soglia QoS sempre Violata

Indicatore	Valore	Note
Soglia QoS	324 s (5,40 min)	Target di Riferimento
Media Campionaria	388,13 s	//
IC 95% sulla Media	[363,66 ; 412,60] s	//
Media 90° Percentile	1150,44 s	Supera la Soglia
IC 95% sul Percentile	[1075,54 ; 1225,34] s	Non include la Soglia
Repliche sopra soglia	64 / 64	//
Probabilità violazione del QoS	100%	Certezza della Violazione

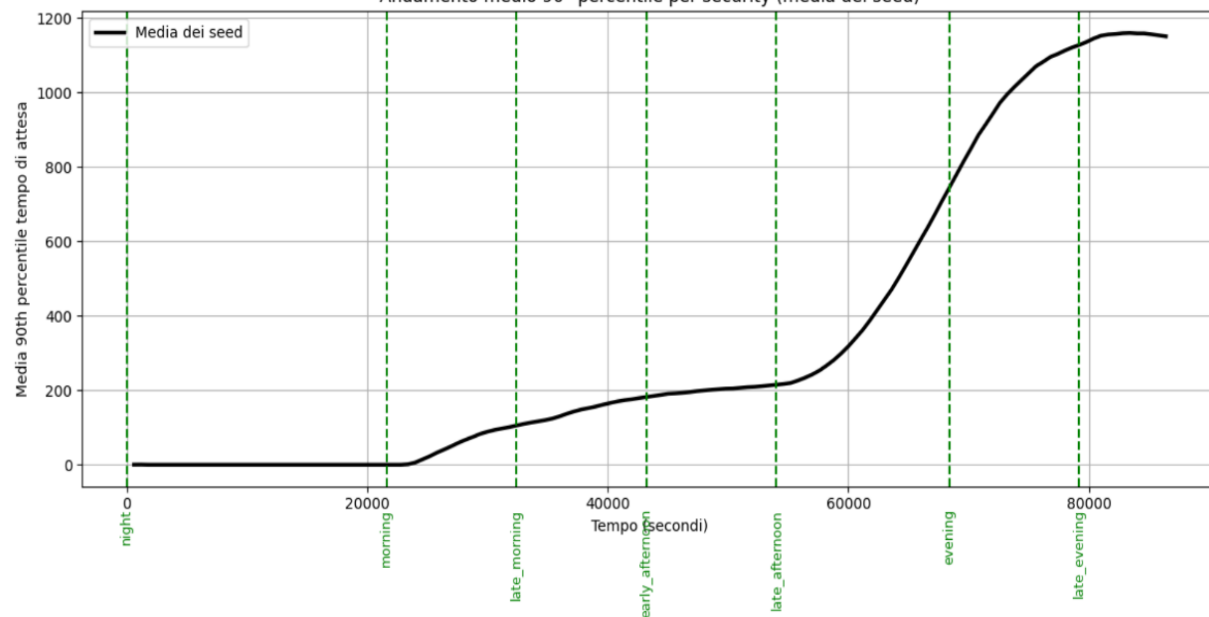
Intervallo Confidenza sul Percentile



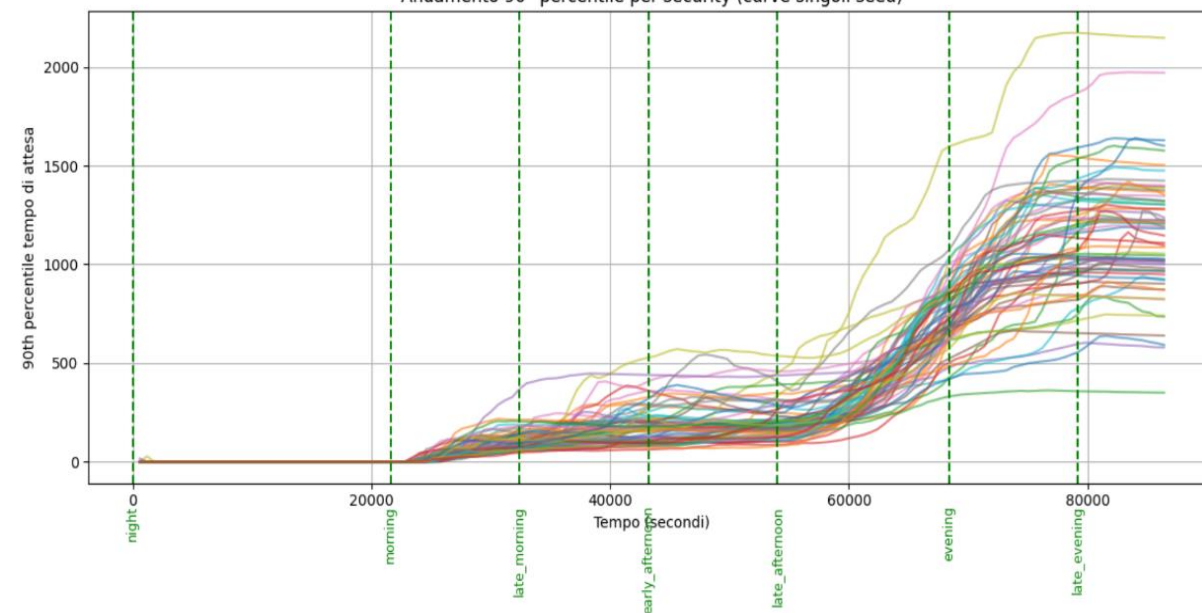
Andamento giornaliero del Percentile

Zona Sicurezza

Andamento medio 90° percentile per security (media dei seed)



Andamento 90° percentile per security (curve singoli seed)



Considerazioni e Valutazioni

- Da queste analisi, abbiamo tutti gli strumenti per valutare le prestazioni del sistema rispetto agli obiettivi proposti



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, $\leq 15:55$ minuti

90° percentile: ≈ 19 minuti



Prob. Violazione: $41/64 = 64\%$



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, $\leq 5:40$ minuti

90° percentile: ≈ 19 minuti



Prob. Violazione: $64/64 = 100\%$

Roadmap



INTRODUZIONE



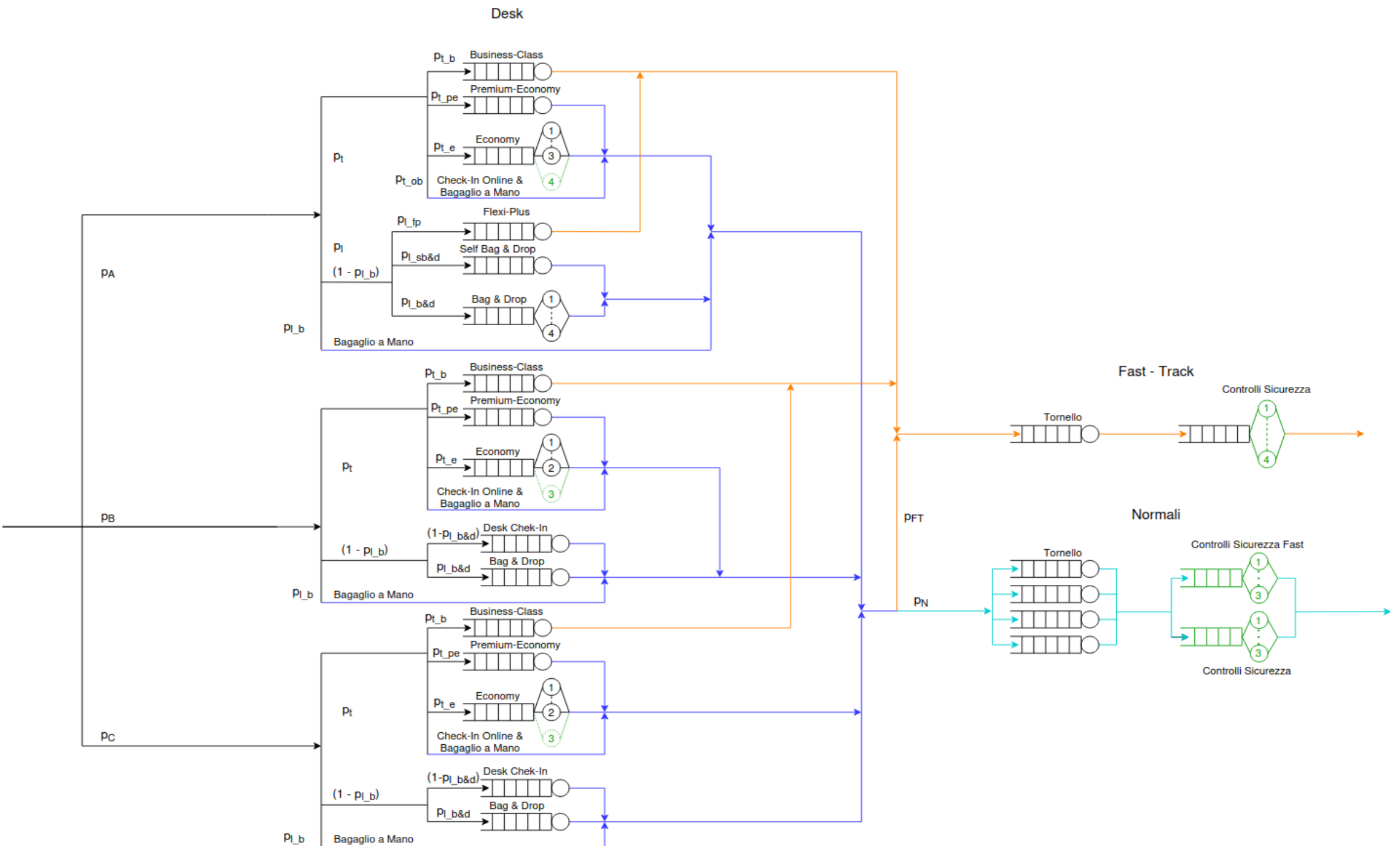
MODELLO



**MODELLO
MIGLIORATIVO**

Modello Migliorativo

- ▶ Proponiamo le seguenti migliorie:
 - ▶ **Apertura nuovo sportello (Dinamico), zone Economy**
- ▶ Identificazione controlli sicurezza *"fast"* :
 - ▶ Assumiamo che i passeggeri che hanno imbarcato il bagaglio, porteranno in cabina solo bagagli leggeri (borse o zaini), richiedendo così, un tempo di servizio minore, durante la fase di controllo. In particolare:
 - ▶ **Centri Bag & Drop** : Tutti i passeggeri sono *"fast"* (check-in online, solo deposito bagagli);
 - ▶ **Passeggeri senza servizio Fast-Track**: 25% di questi sono classificati come Passeggeri *"fast"*.



Modello delle Specifiche

- ▶ La zona **Check-In** rimane inalterata, fin tanto che, la popolazione in coda non superi la soglia di 15 persone in coda, bound per la quale viene attivato un nuovo Desk Check-In.
- ▶ La zona **Controlli di Sicurezza Normale (Fast)**:
 - ▶ Il tempo medio di servizio, è stato modellato tramite una distribuzione Log-Normale troncata
- ▶ Le restanti parti rimangono invariate

Simulazione - Analisi del Transitorio

- ▶ Verifichiamo se il sistema converge allo stato stazionario, attraverso una simulazione ad orizzonte finito.
- ▶ La variabile di riferimento è il **Tempo d'attesa in coda**.
- ▶ Sono state effettuate più simulazioni
 - ▶ *Stesse condizioni iniziali (Sistema vuoto)*
 - ▶ *Seed indipendenti*
 - ▶ *Seed Iniziale: 123456789*

Simulazione - Analisi del Transitorio

► Configurazione del sistema usata:

► Zona Check-In A:

- Check-In Tradizionale
 - Business-Class → 1 Servente
 - Premium-Economy → 1 Servente
 - Economy → 3/(4) Serventi
- Check-In Low-Cost
 - Flexi-Plus → 1 Servente
 - Self Bag and Drop → 1 Servente
 - Bag and Drop → 4 Servente

► Zona Check-In B/C:

- Check-In Tradizionale
 - Business-Class → 1 Servente
 - Premium-Economy → 1 Servente
 - Economy → 2/(3) Serventi
- Check-In Low-Cost
 - Check-In → 1 Servente
 - Bag and Drop → 1 Servente

► Zona Fast-Track

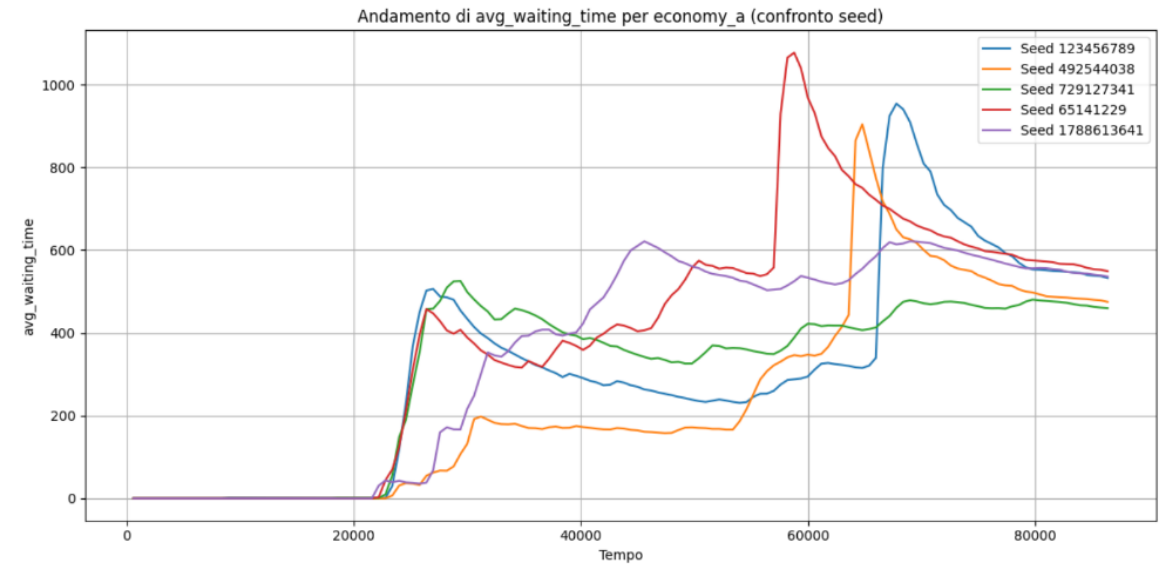
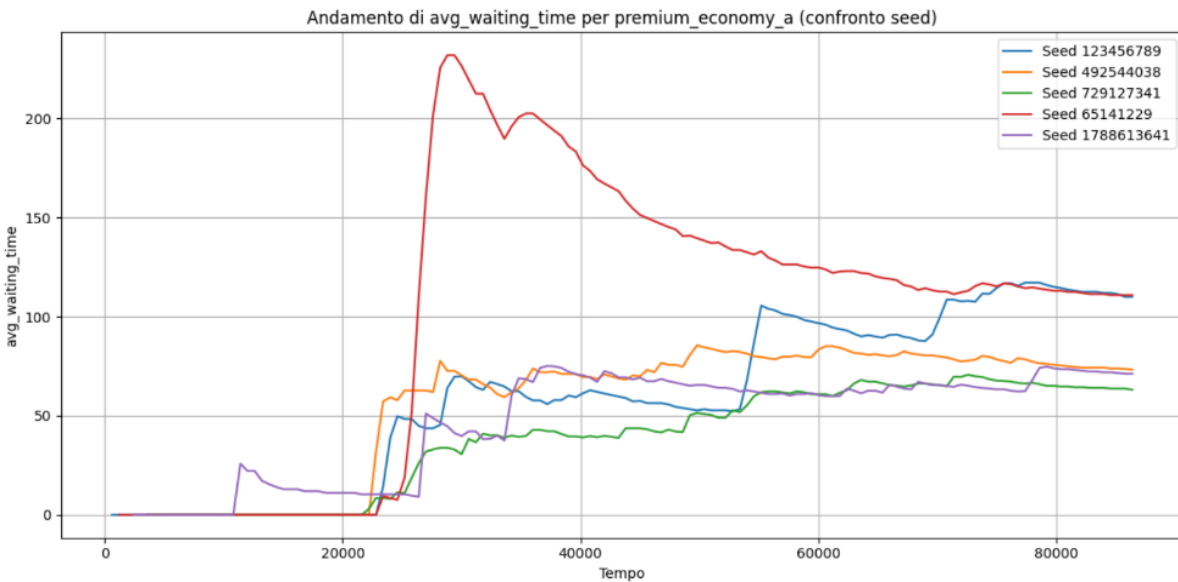
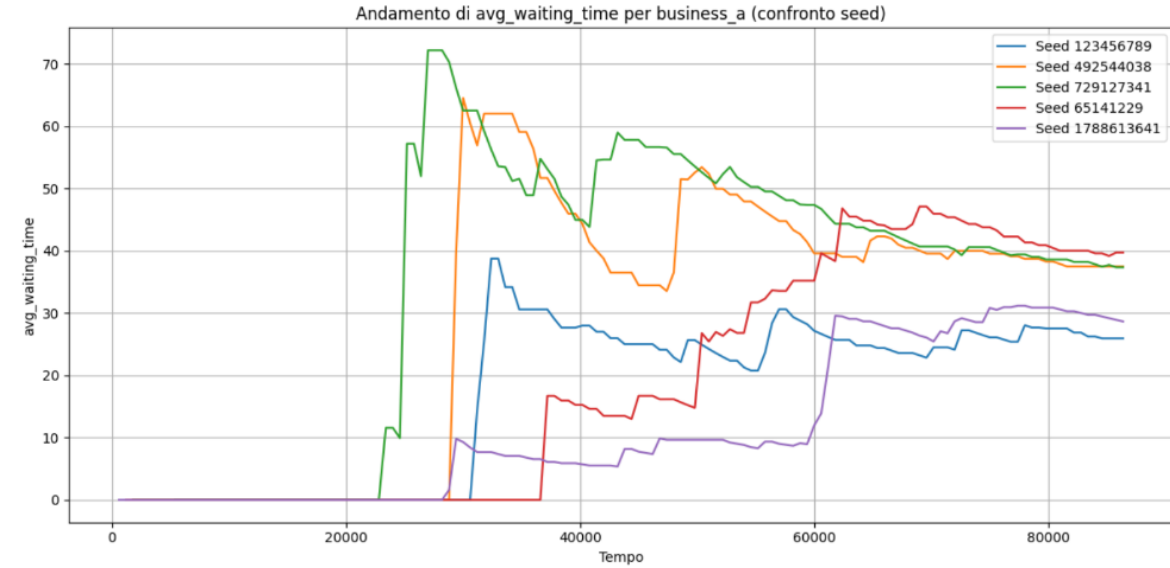
- Tornello → 1 Servente
- Controlli di Sicurezza → 4 Serventi

► Zona Normale

- Tornelli → 4 Serventi
- Controlli di Sicurezza → 3 Serventi
- Zona Normale “Fast”
 - Controlli di Sicurezza → 3 Serventi

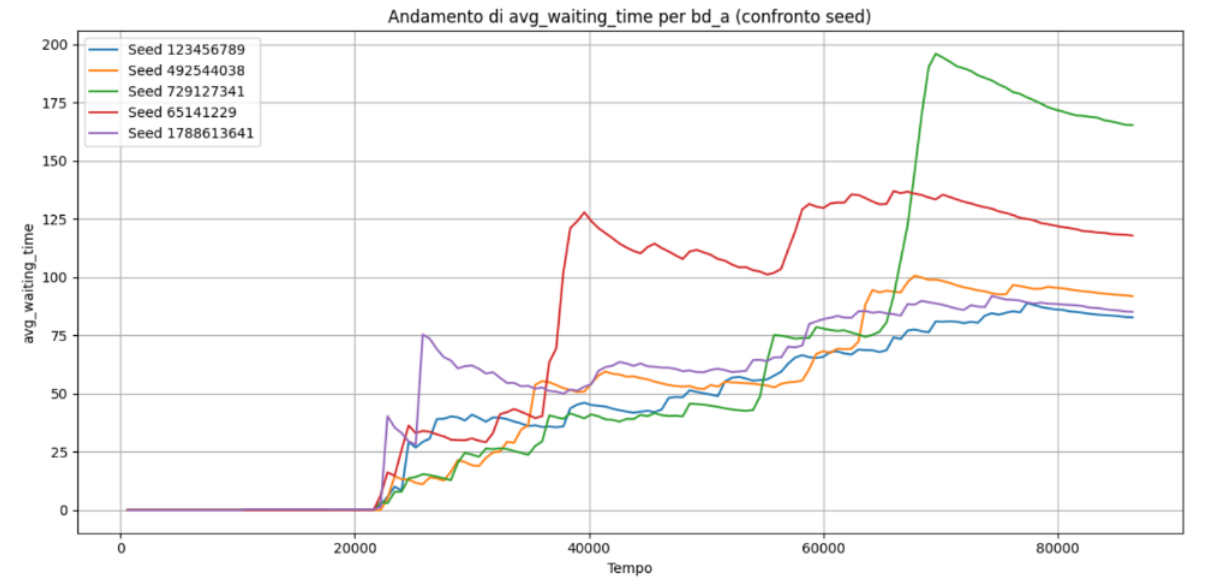
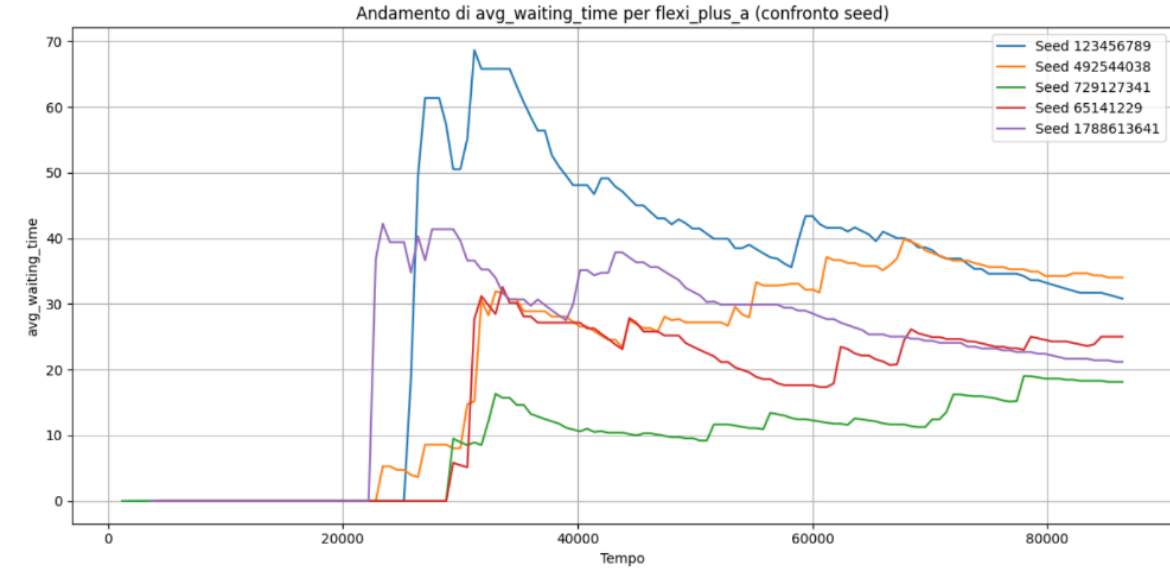
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona A -- Check-In Tradizionale --



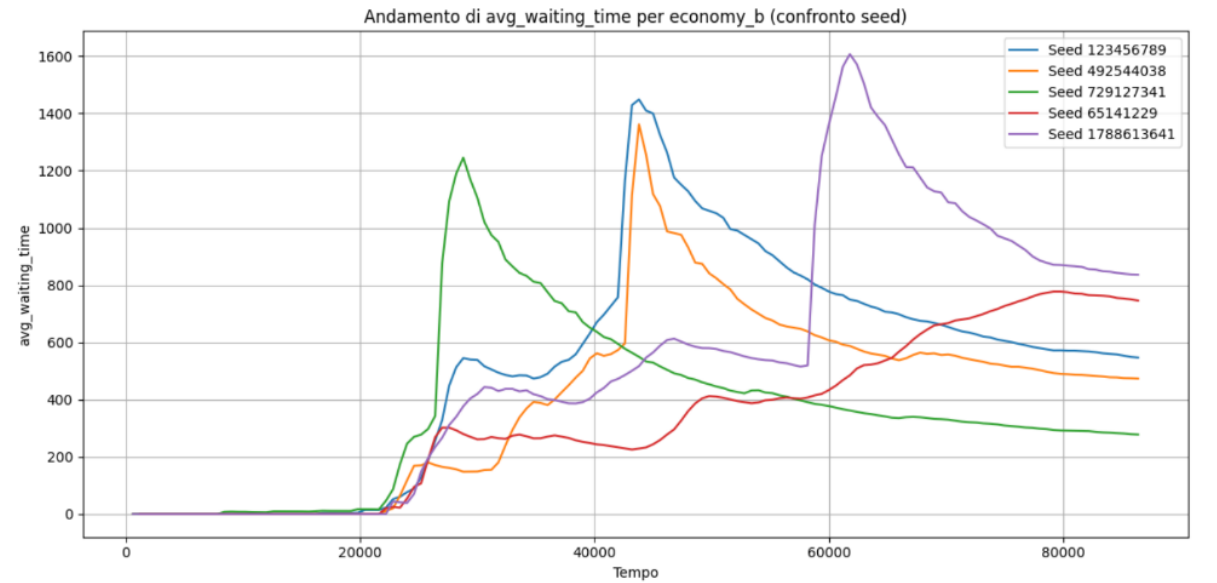
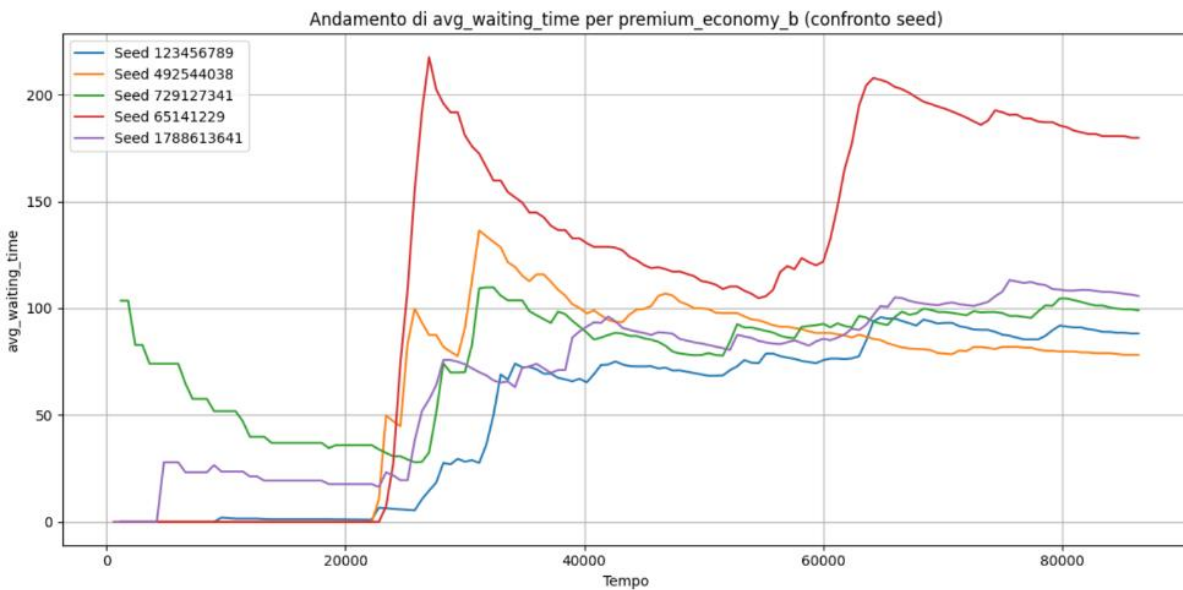
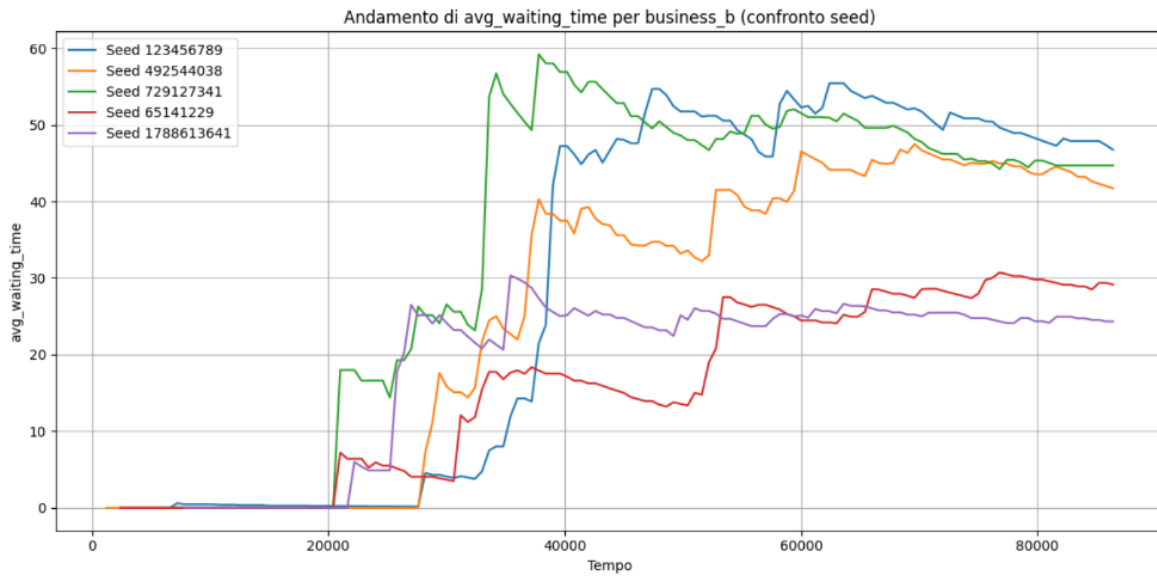
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona A -- Check-In Low Cost --



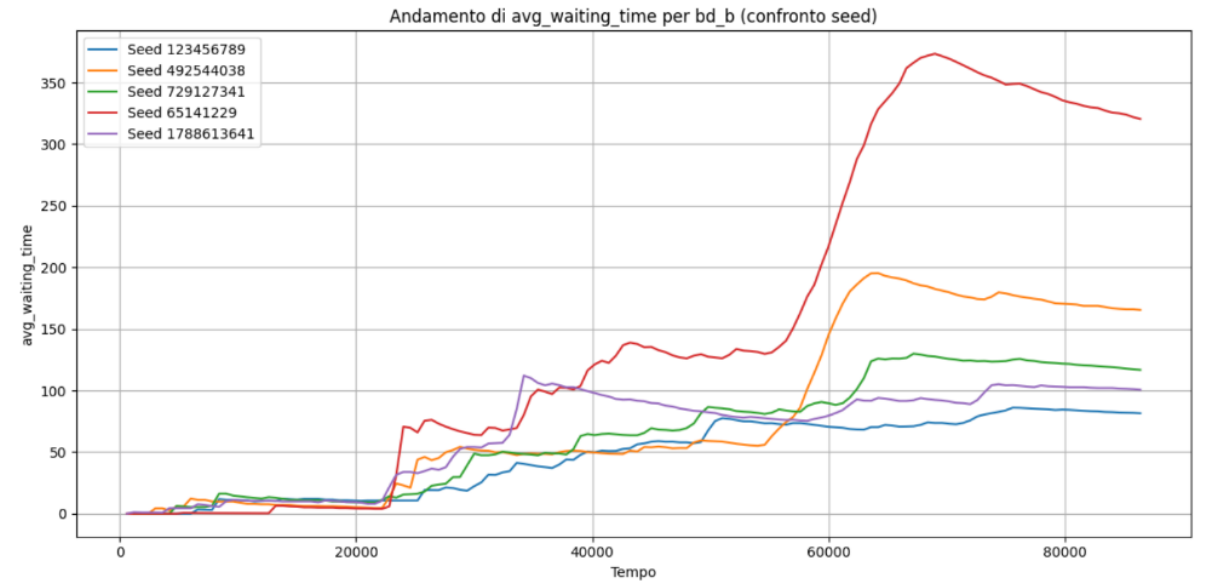
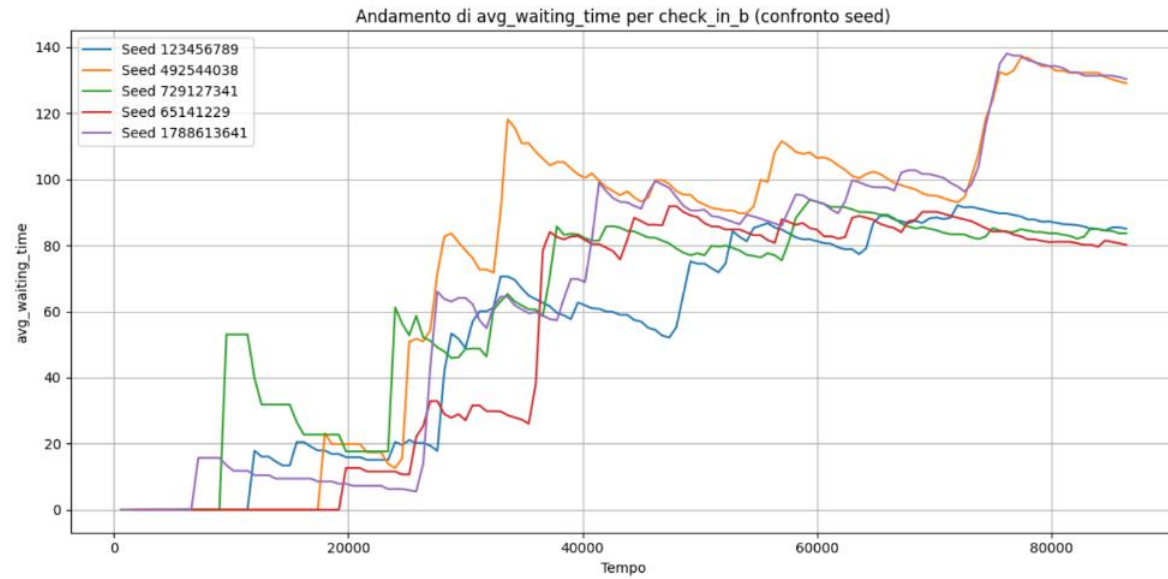
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona B -- Check-In Tradizionale --



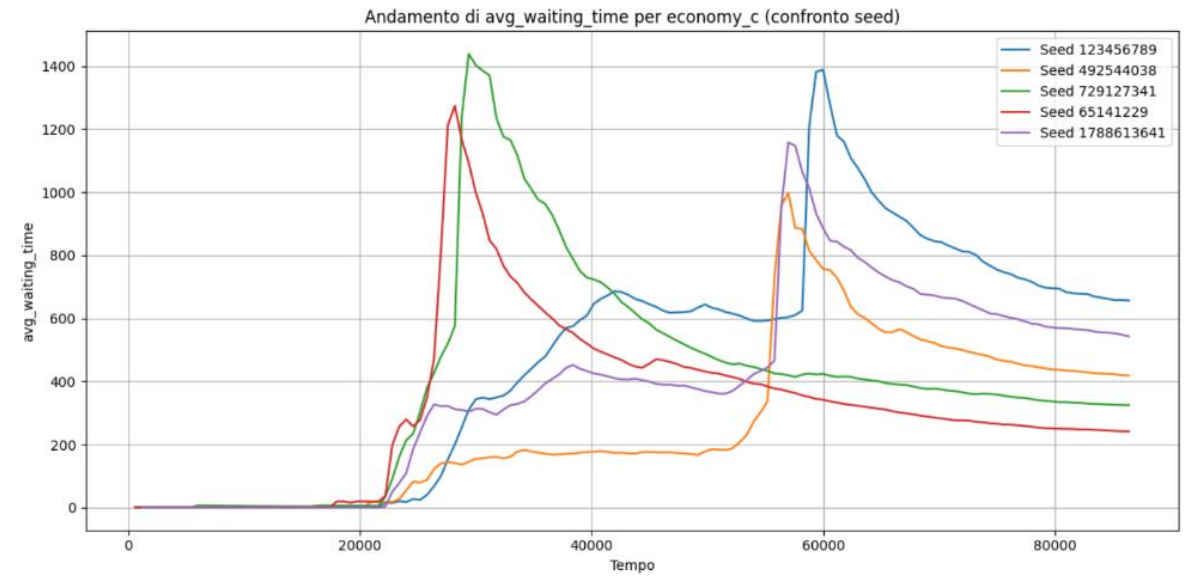
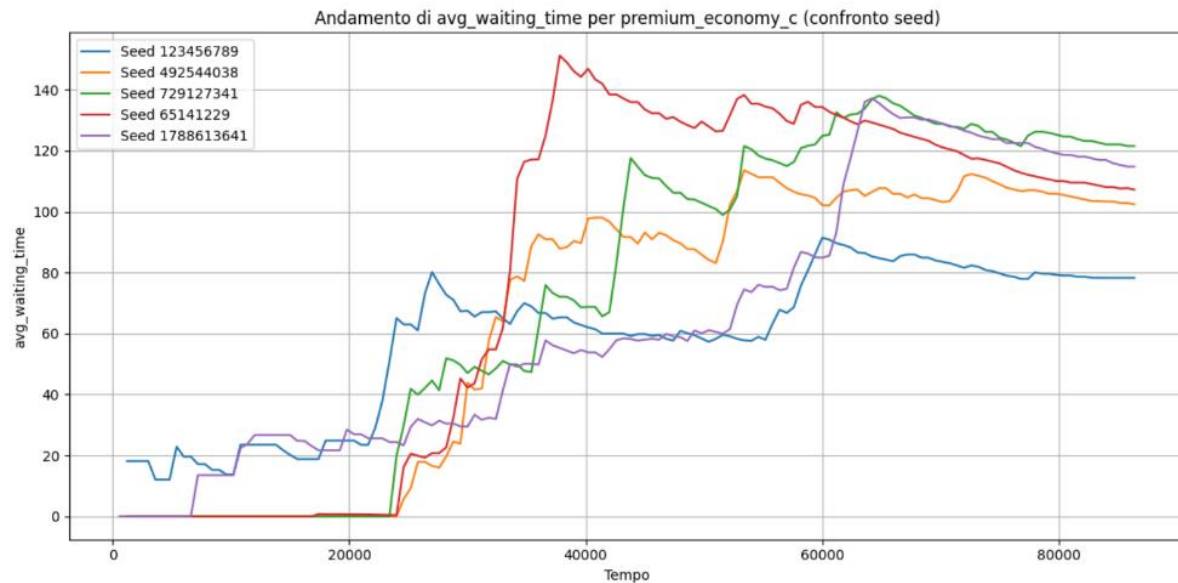
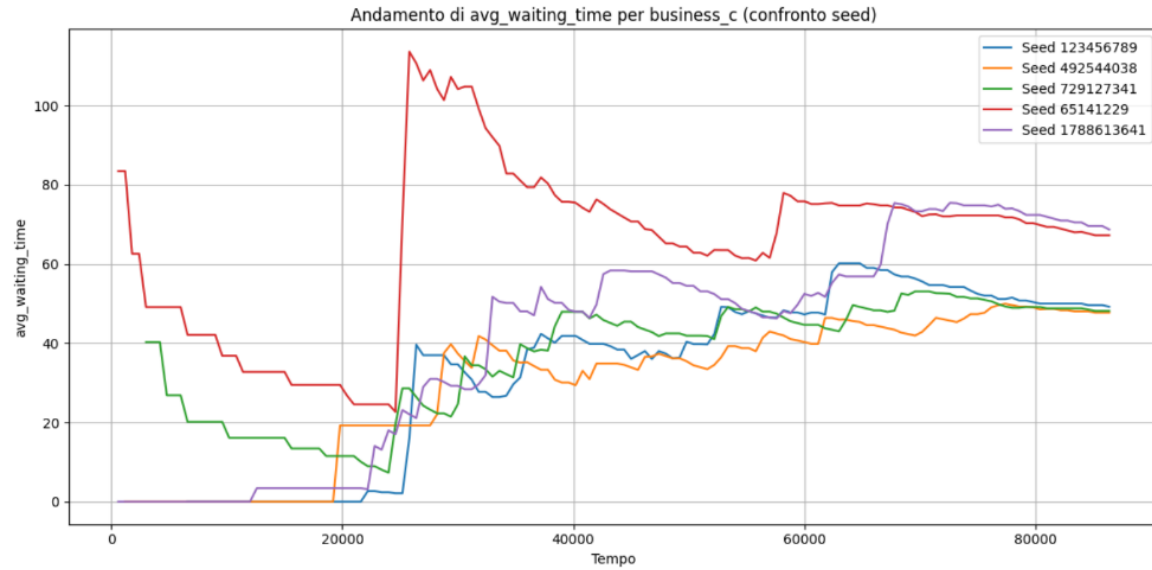
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona B -- Check-In Low Cost --



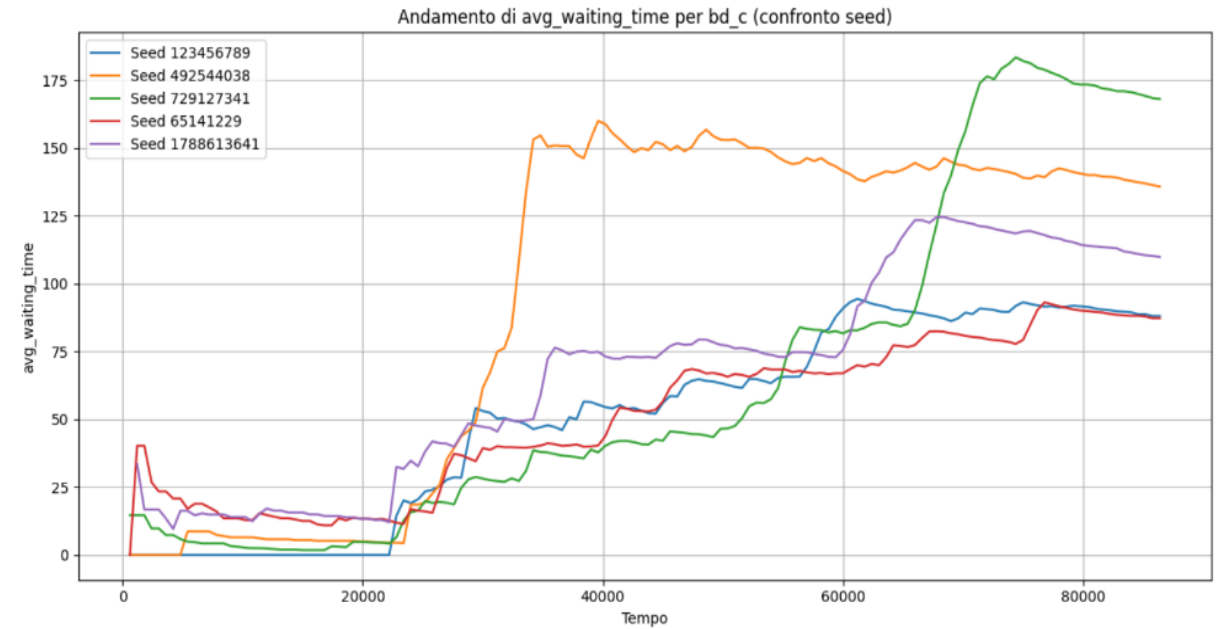
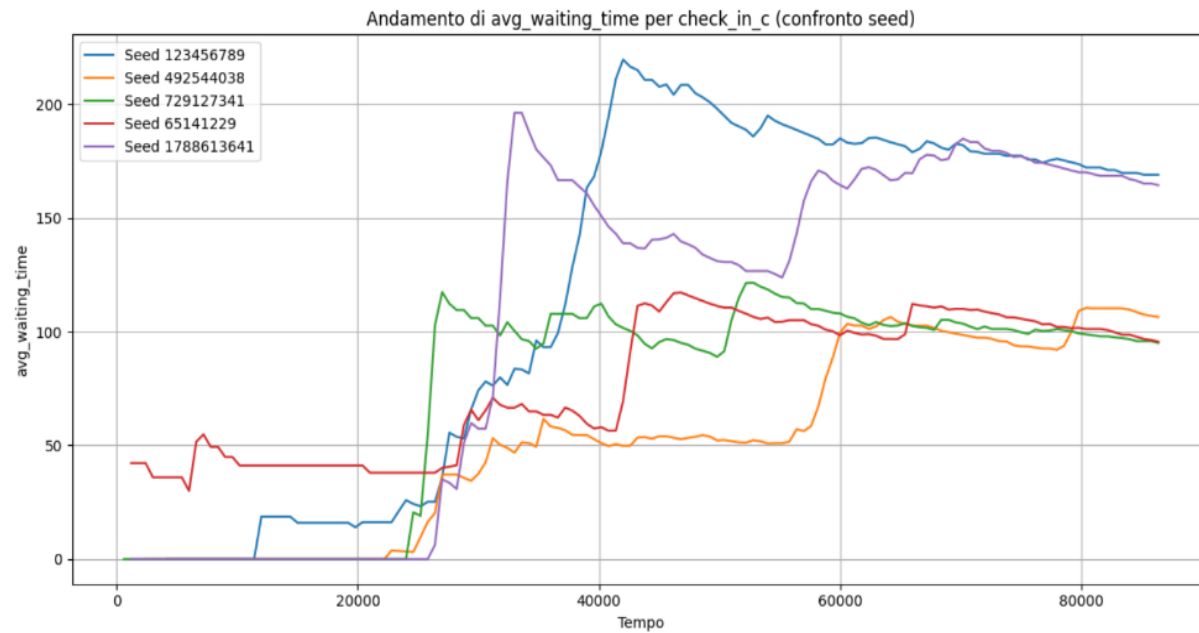
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona C -- Check-In Tradizionale --



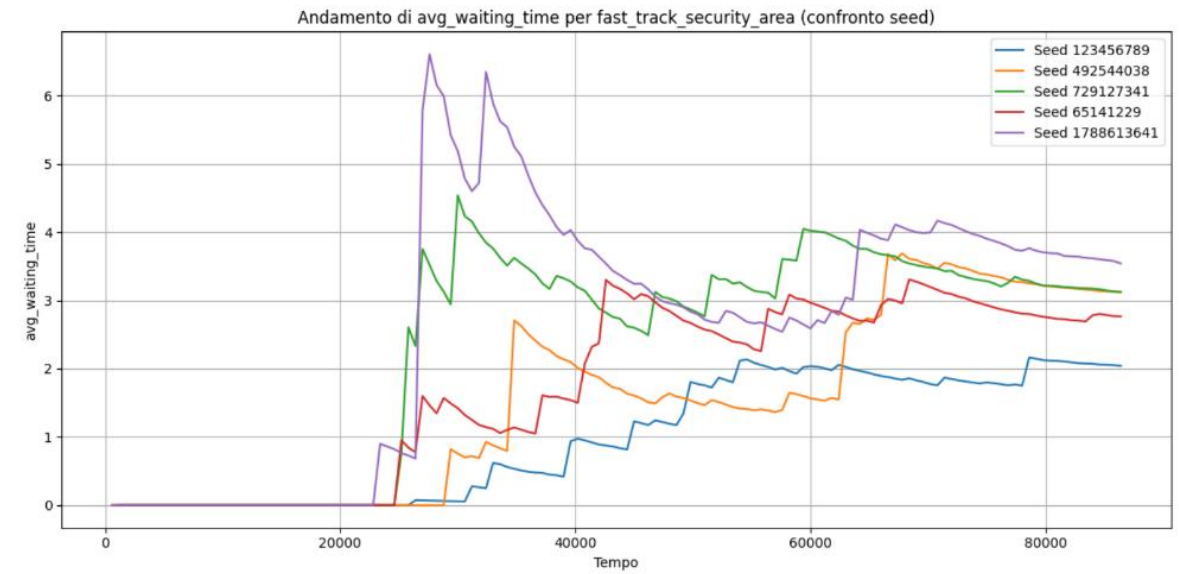
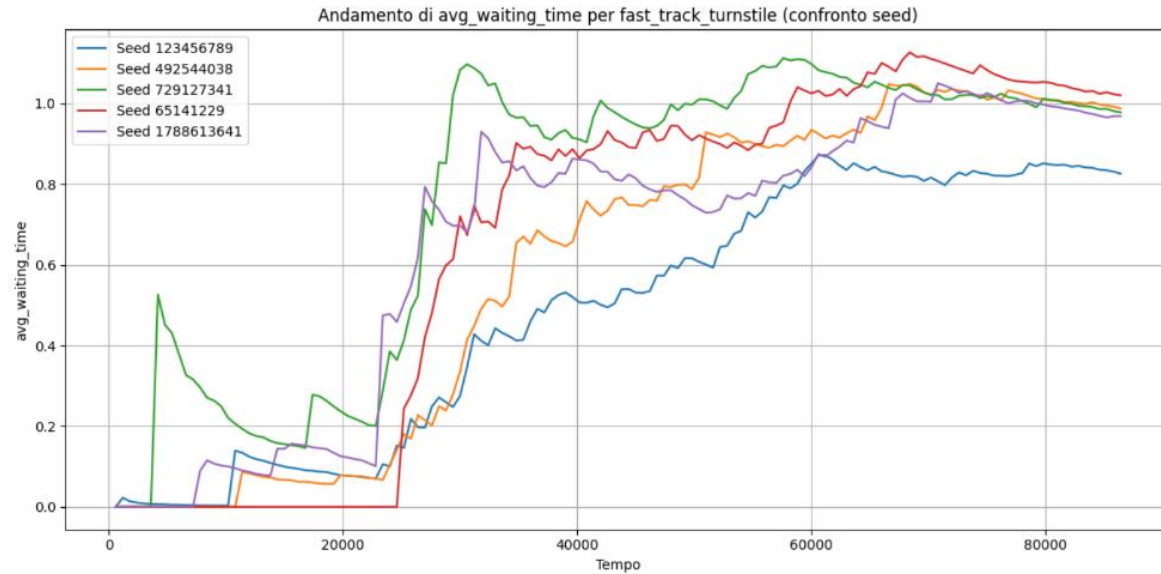
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona C -- Check-In Low Cost --



Simulazione - Analisi del Transitorio

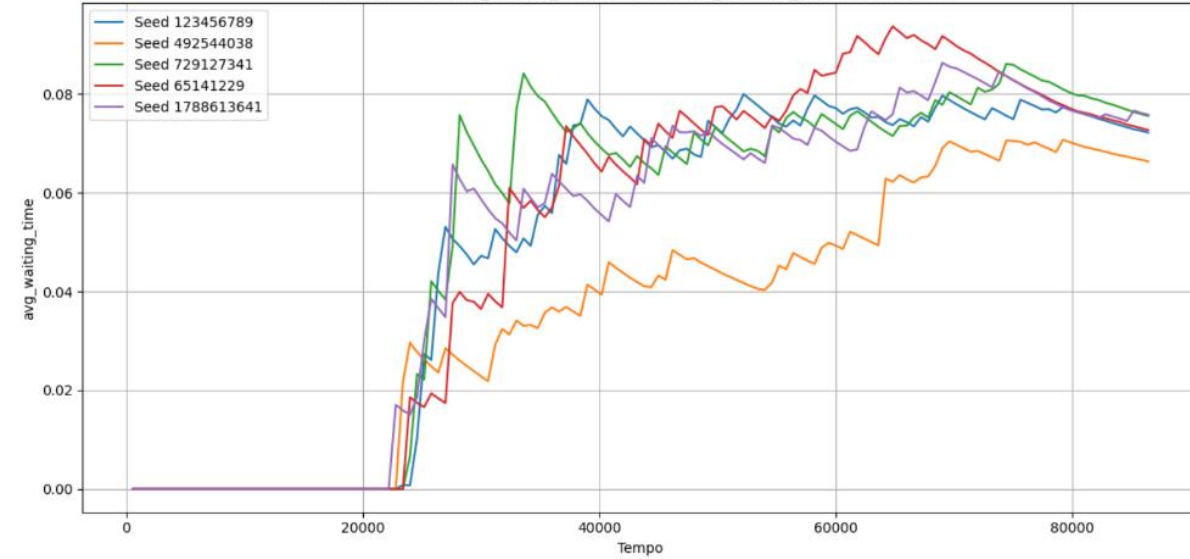
Zona Sicurezza -- Fast Track --



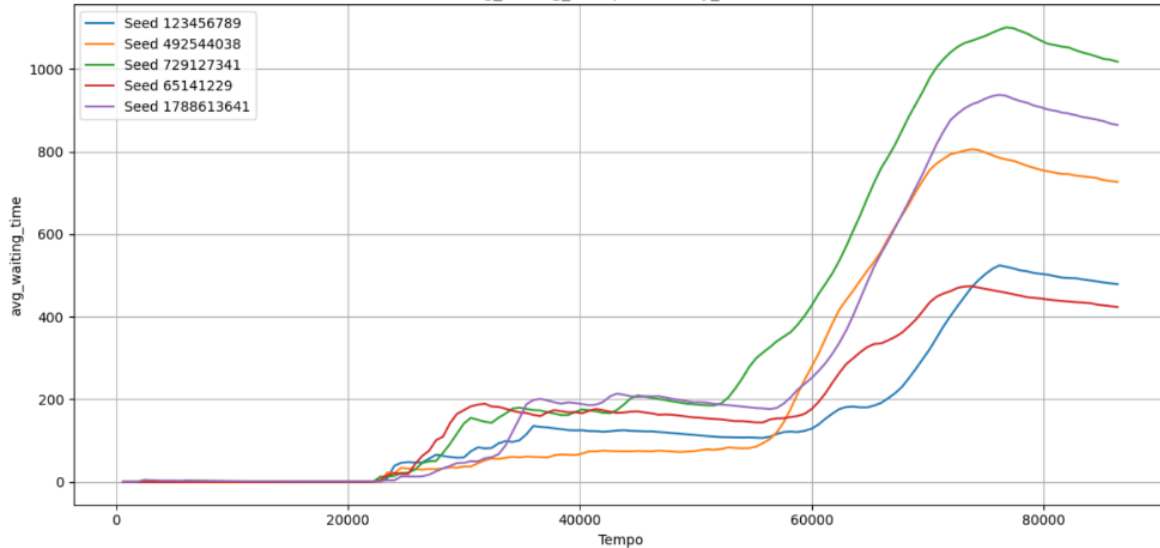
Simulazione - Analisi del Transitorio

Zona Sicurezza -- Normale e Fast --

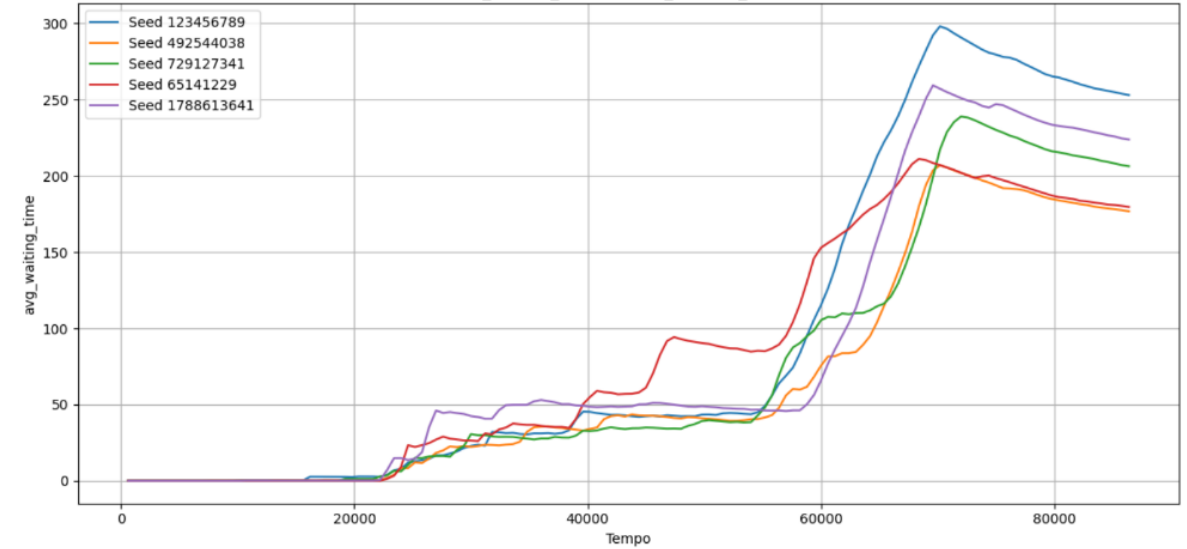
Andamento di avg_waiting_time per turnstiles_turnstile_0 (confronto seed)



Andamento di avg_waiting_time per security_area (confronto seed)



Andamento di avg_waiting_time per fast_security_area (confronto seed)



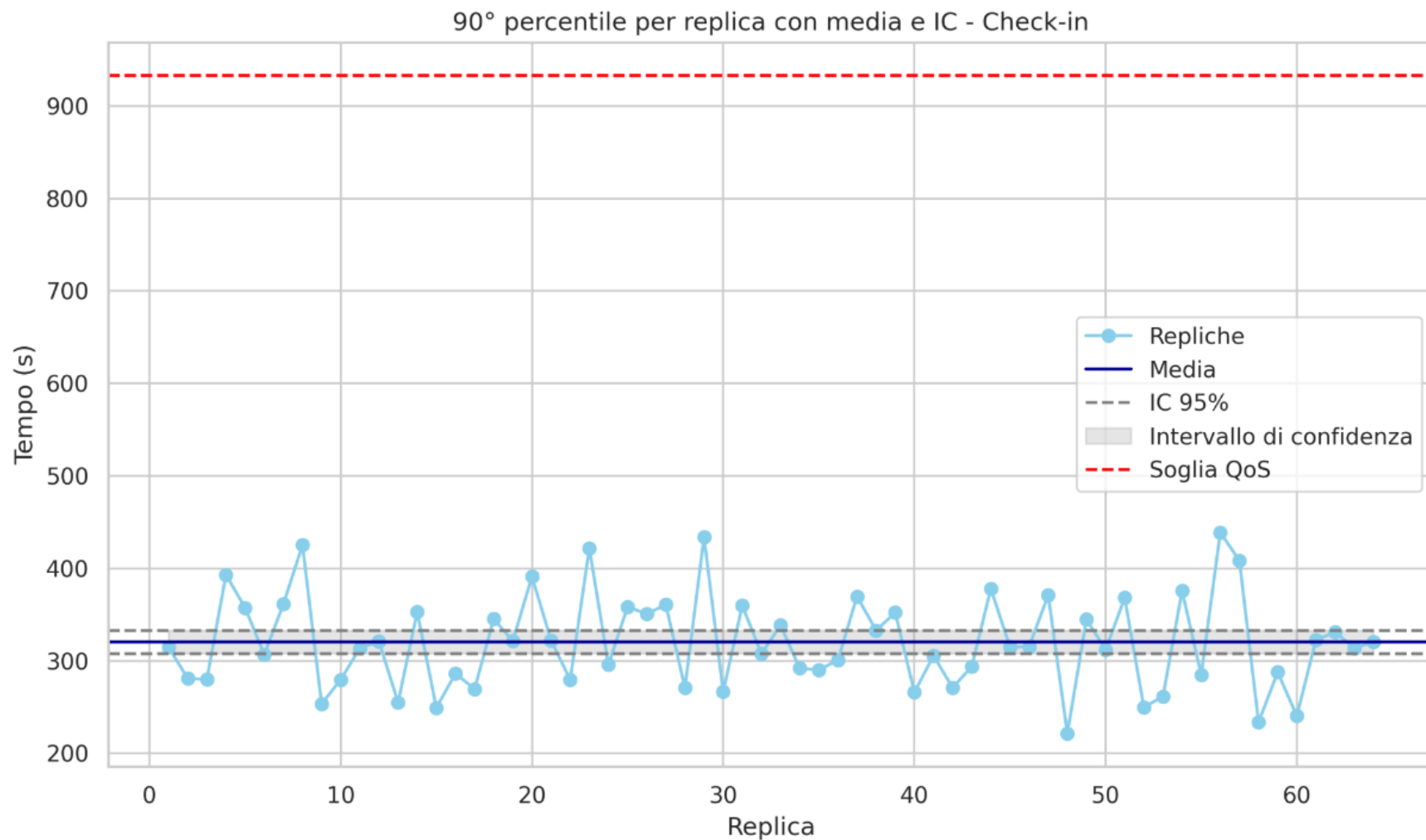
Analisi Orizzonte Finito - Affidabilità QoS

- ▶ L'obiettivo è valutare se l'Aeroporto garantisce i tempi d'attesa previsti dalla **Carta dei Servizi**, verificando che:
 - ▶ Nel 90% dei casi, i tempi al **Check-In** siano ≤ 933 s (15,55 min)
 - ▶ Nel 90% dei casi, i tempi ai **Controlli di Sicurezza** siano ≤ 340 s (5,40 min)
- ▶ E' stata condotta una simulazione ad orizzonte finito con 64 repliche, analizzando il 90° percentile dei tempi d'attesa per ciascuna replica.
- ▶ Indicatori calcolati:
 - ▶ **Media e Deviazione standard** dei 90° percentili;
 - ▶ **Intervallo di confidenza** al 95% sulla media;
 - ▶ **Probabilità di violazione** della soglia QoS;
- ▶ L'analisi è stata condotta su entrambe le zone.

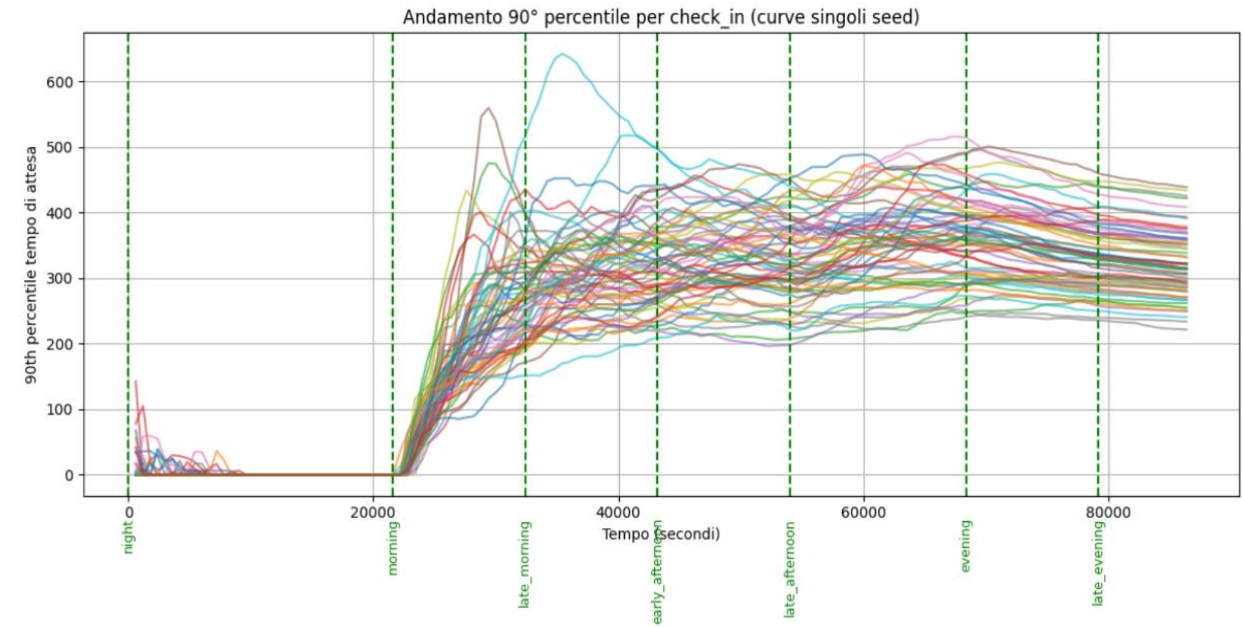
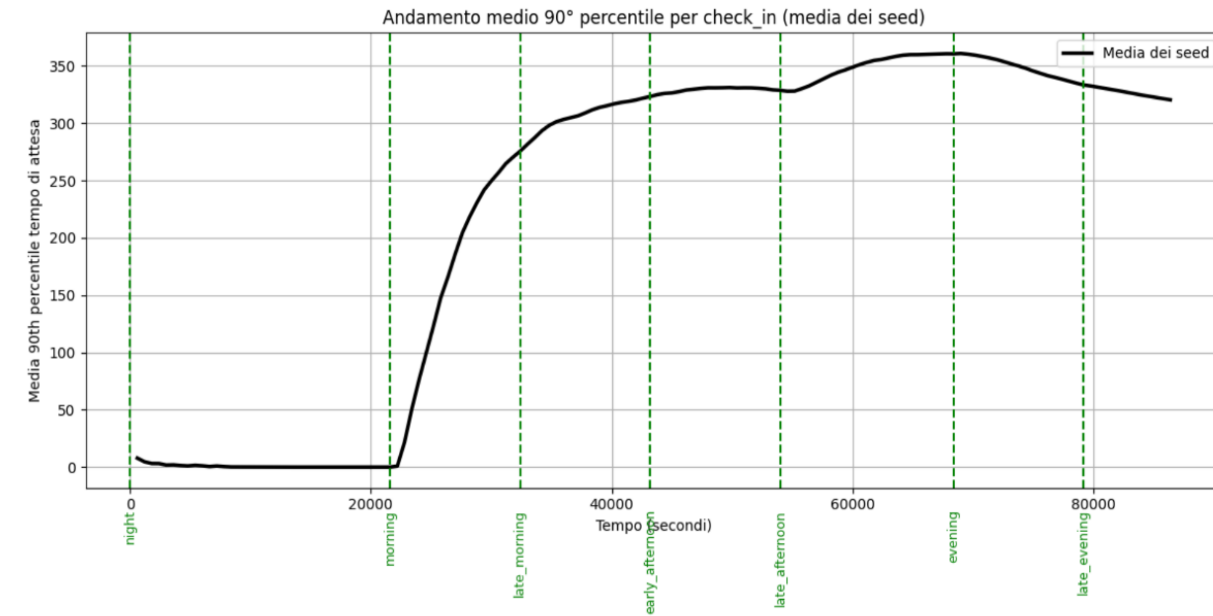
Check-In: QoS rispettata al 100%

Indicatore	Valore	Note
Soglia QoS	933 s (15,55 min)	Target di Riferimento
Media Campionaria	99,79 s	//
IC 95% sulla Media	[96,48 ; 103,10] s	//
Media 90° Percentile	320,27 s	Ampliamente dentro Soglia
IC 95% sul Percentile	[307,70 ; 332,84] s	Sotto la Soglia
Repliche sopra soglia	0 / 64	//
Probabilità violazione del QoS	0%	Certezza di NON Violazione

Intervallo Confidenza sul Percentile



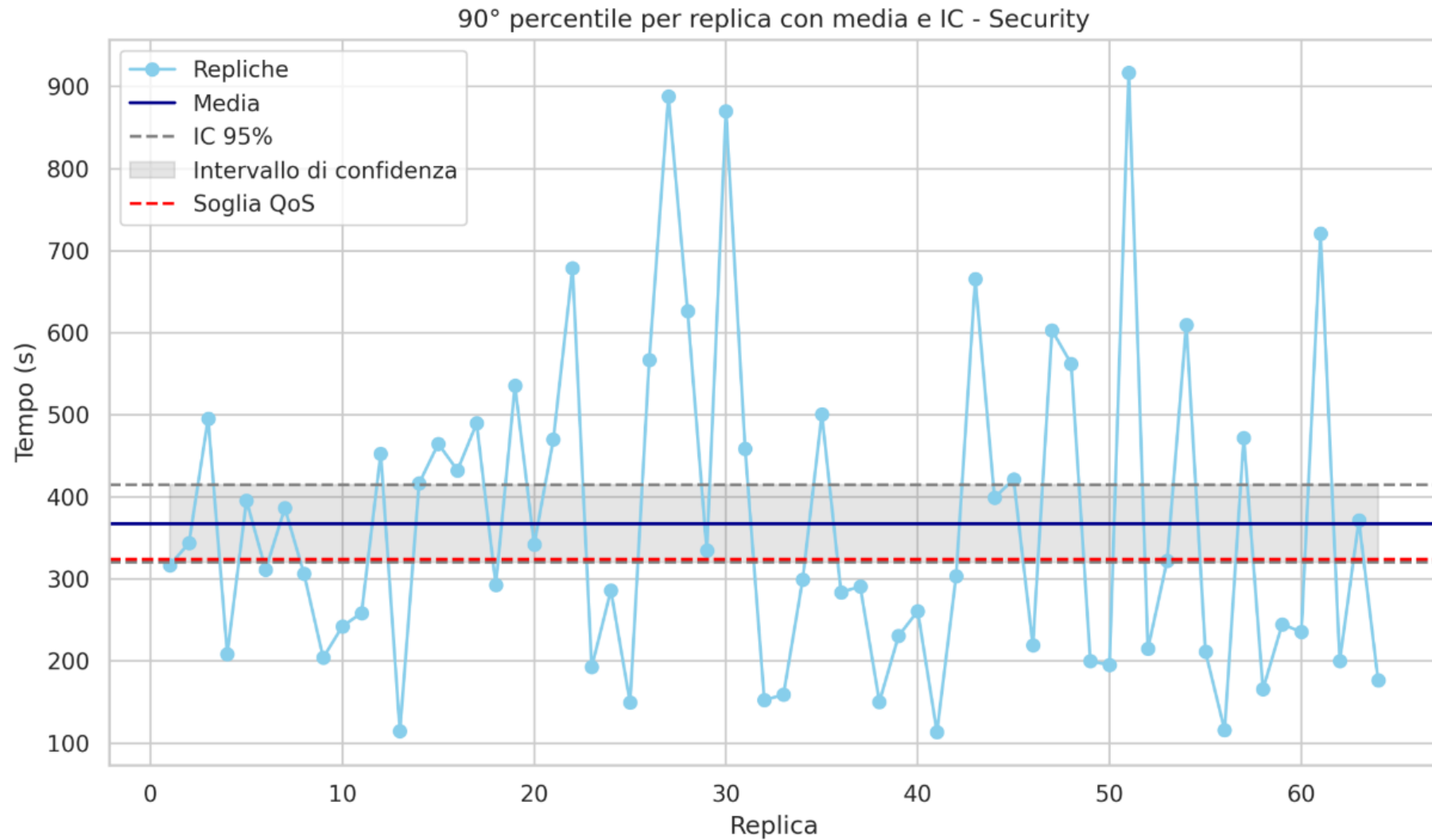
Andamento giornaliero del Percentile



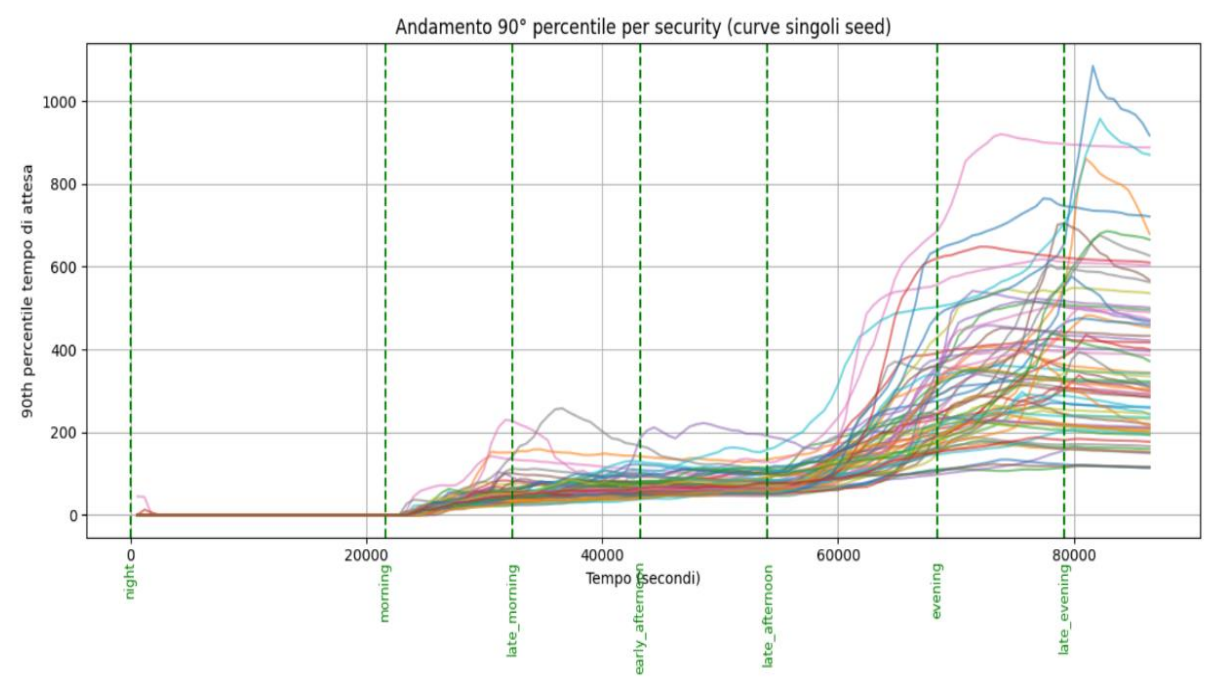
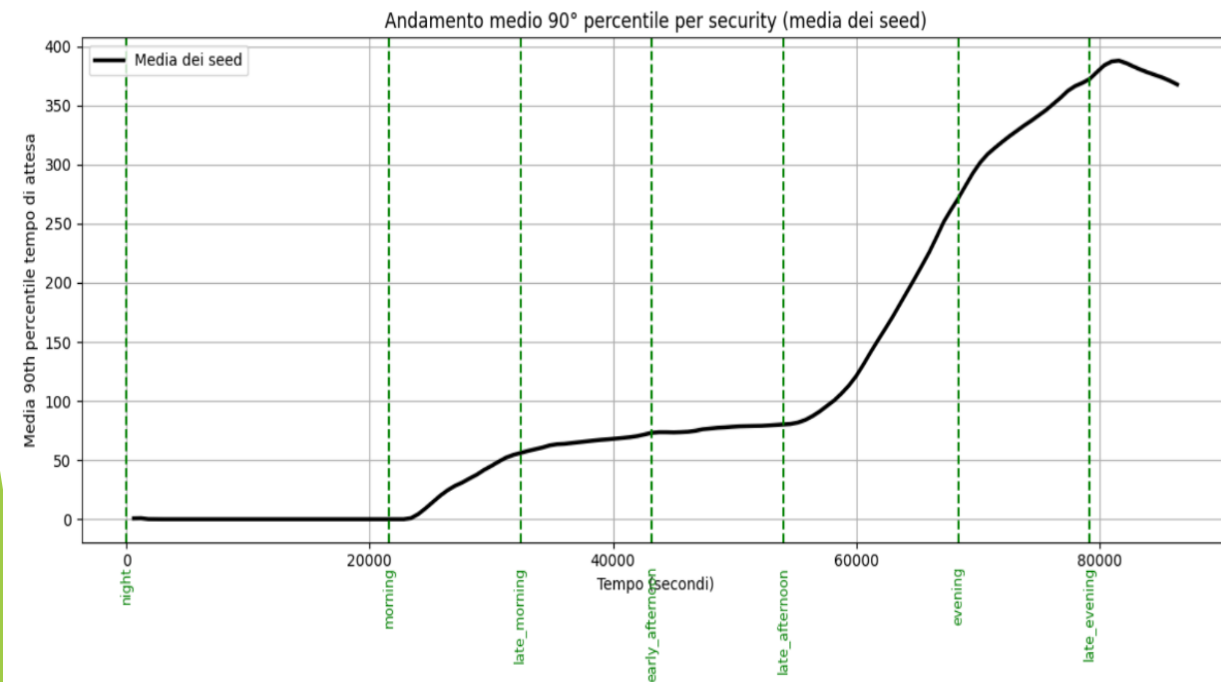
Sicurezza: Soglia QoS Rispettata al 54%

Indicatore	Valore	Note
Soglia QoS	324 s (5,40 min)	Target di Riferimento
Media Campionaria	113,05 s	//
IC 95% sulla Media	[101,38 ; 126,31] s	//
Media 90° Percentile	367,60 s	Supera lievemente la Soglia
IC 95% sul Percentile	[320,22 ; 414,85] s	Include la Soglia
Repliche sopra soglia	30 / 64	//
Probabilità violazione del QoS	46,88%	Margine d'incertezza

Intervallo Confidenza sul Percentile



Andamento giornaliero del Percentile



Considerazioni e Valutazioni

- Da queste analisi, abbiamo tutti gli strumenti per valutare le prestazioni del sistema rispetto agli obiettivi proposti



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, $\leq 15:55$ minuti

90° percentile: ≈ 6 minuti

Prob. Violazione: $0/64 = 0\%$



Tempo d'attesa in coda, 90% dei casi, $\leq 5:40$ minuti

90° percentile: ≈ 6 minuti

Prob. Violazione: $30/64 = 46,88\%$



Conclusioni

- Riportiamo i risultati ottenuti del 90° percentile, per le due zone attenzionate

Zona	Metrica	Modello Base	Modello Migliorativo	Variazione
Check-In	Media Campionaria	349.51 s	99.80 s	-71.4%
	90° Percentile	1137.29 s	320.27 s	-71.8%
	Prob. Violazione	64.06 %	0.00 %	Eliminata
Sicurezza	Media Campionaria	388.13 s	113.05 s	-70.8%
	90° Percentile	1150.44 s	367.64 s	-68.0%
	Prob. Violazione	100.00 %	46.88 %	-53.1 p.p.



Grazie per l'Attenzione !

Simone Ercole
Federico Pepe